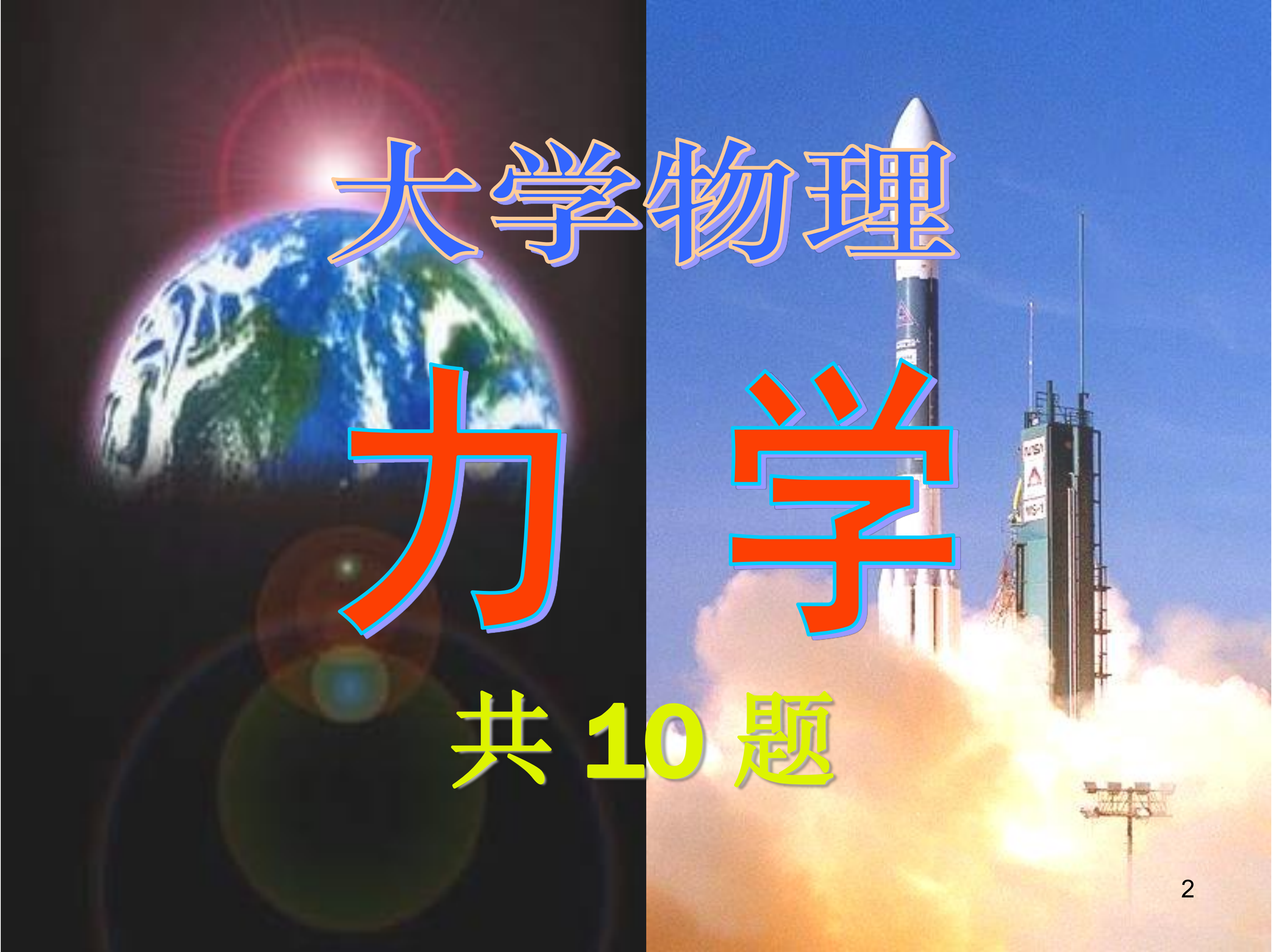


大学物理(上) 各单元典型题

(一) 力学	共 10 题
(二) 热学	共 7 题
(三) 振动与波动	共 5 题
(四) 光学	共 8 题



大学物理

力学

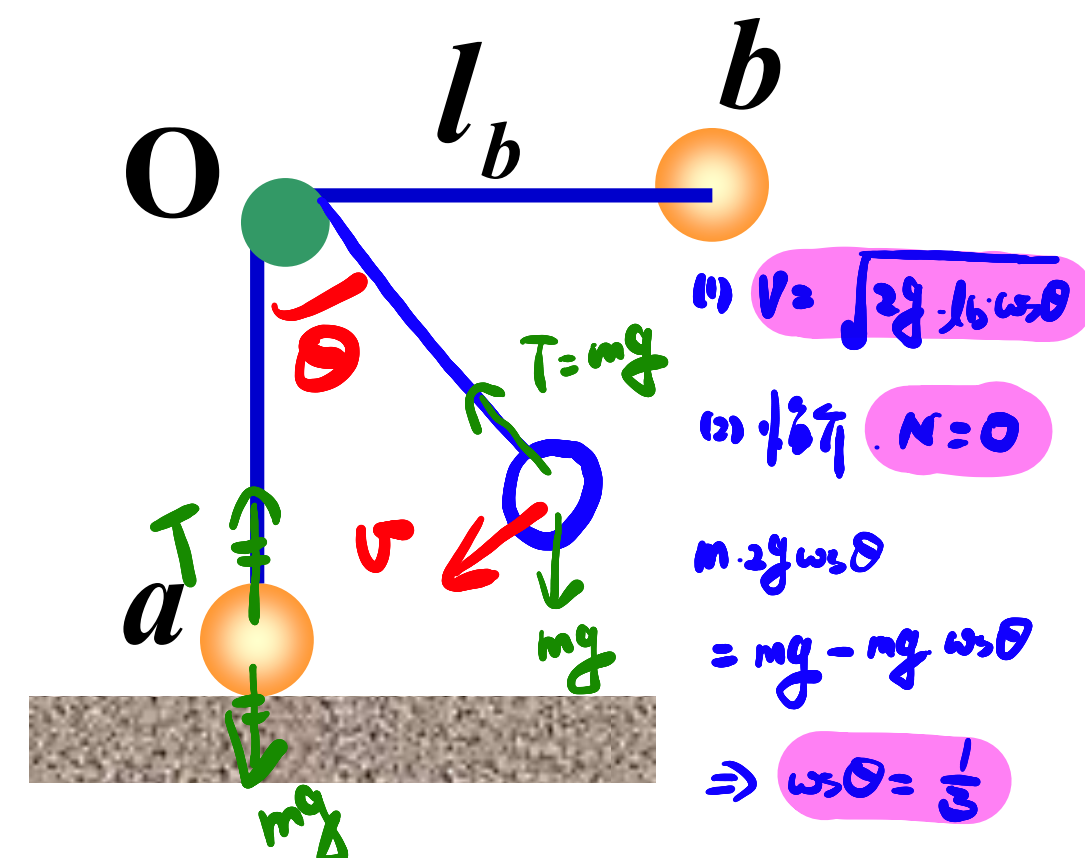
共 10 题

1. 一根不可伸长的轻绳跨过固定在O点的水平光滑细杆，两端各系一个小球。 a 球放在地面上， b 球被拉到水平位置，且绳刚好伸直。从这时开始将 b 球自静止释放。设两球质量相同。

求：(1) b 球下摆到与竖直线成 θ 角时的 v ；
(2) $\theta = ?$ a 球刚好离开地面。

解：(1) 分析 b 运动

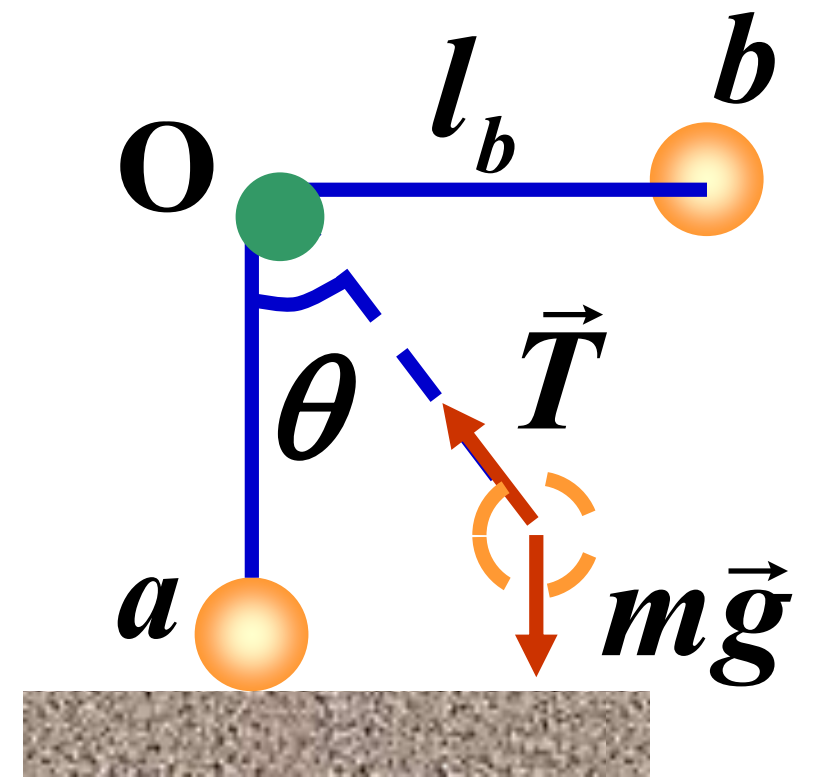
a 球离开地面前 b 做半径为 l_b 的竖直圆周运动。



分析***b***受力, 选自然坐标系

当***b*** 球下摆到与竖直线成 θ 角时

$$\begin{cases} F_n = T - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{l_b} & (1) \\ F_t = mg \sin \theta = m \frac{dv}{dt} & (2) \end{cases}$$



由(2) 式得 $g \sin \theta = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = v \frac{dv}{ds}$

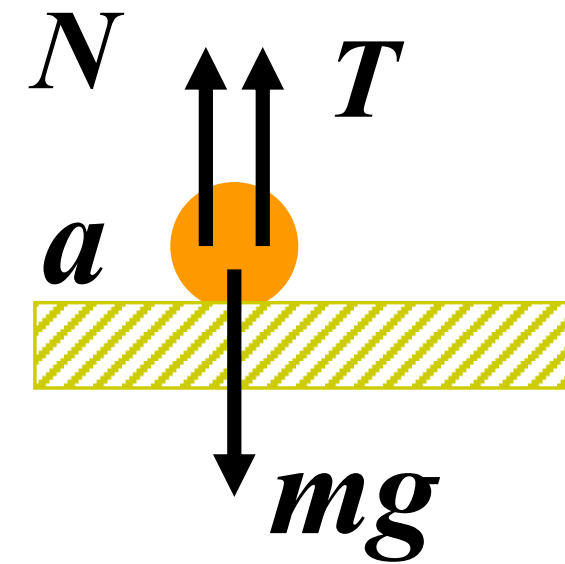
$$\therefore \int_0^v v dv = \int_0^s g \sin \theta (ds) = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\theta} g \sin \theta (-l_b d\theta)$$

$$\therefore v = \sqrt{2l_b g \cos \theta} \quad (3)$$

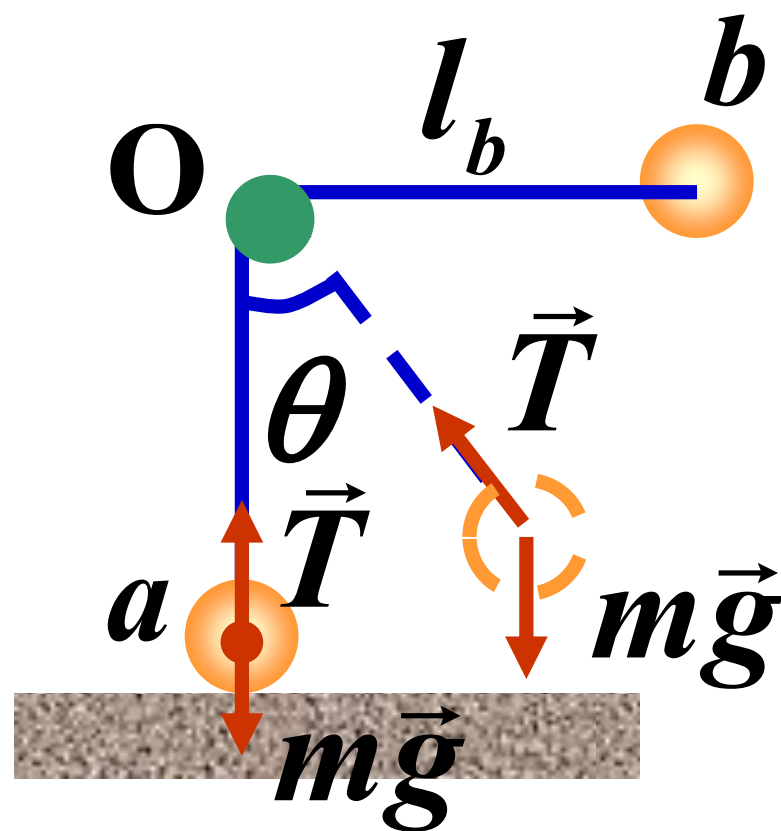
(2) $\theta = ?$ a 球刚好离开地面。

分析 a 运动

当 $T = mg$ 时, a 球刚好离地



由(1)、(3)式 $F_n = mg - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{l_b} = m \frac{2l_b g \cos \theta}{l_b}$



$$\Rightarrow g - g \cos \theta = 2g \cos \theta$$

$$\theta = \cos^{-1} \frac{1}{3}$$

$$F_n = T - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{l_b} \quad (1) \quad v = \sqrt{2l_b g \cos \theta} \quad (3)$$

2. 在刹车时卡车有一恒定的减速度 $a=7.0\text{m/s}^2$ 。刹车一开始，原来停在上面的一个箱子就开始滑动，它在卡车车厢上滑动了 $l=2\text{m}$ 后撞上了卡车的前帮。问此箱子撞上前帮时相对卡车的速率为多大？设箱子与车厢地板之间的滑动摩擦系数 $\mu_k=0.50$ 。

$a_{\text{地}} = \mu g$ $a_{\text{相对}} = a - \mu g$ (加速)

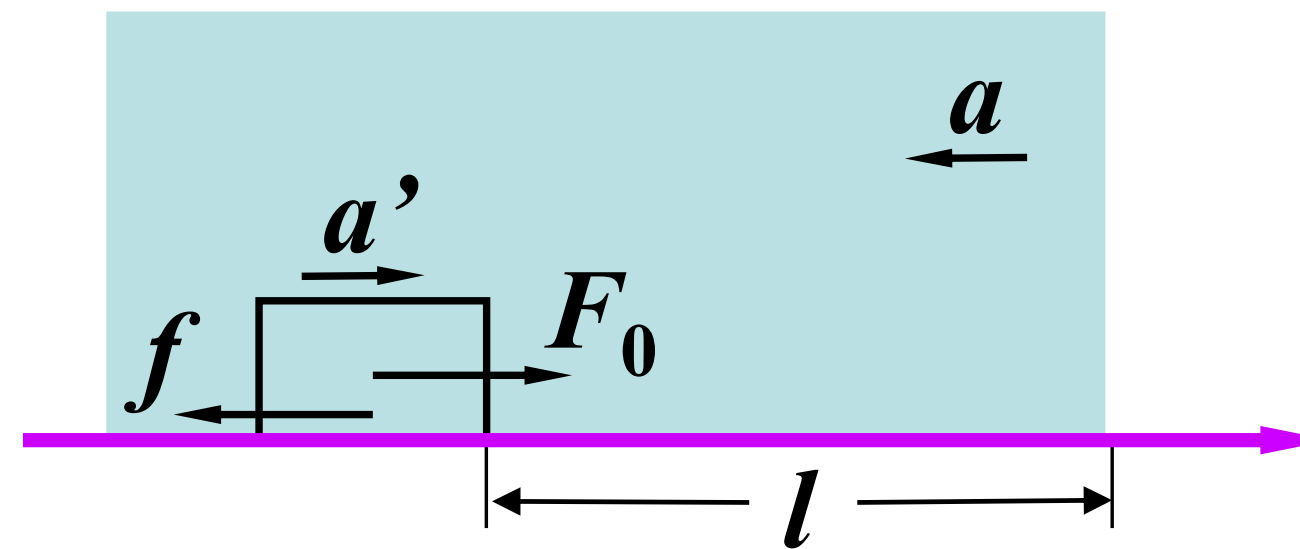
解：以车厢为参考系，箱子在水平方向受摩擦力 $f = \mu_k mg$ 和惯性力 $F_0 = ma$ ，由牛二定律，对箱子有

$$F_0 - f = ma'$$

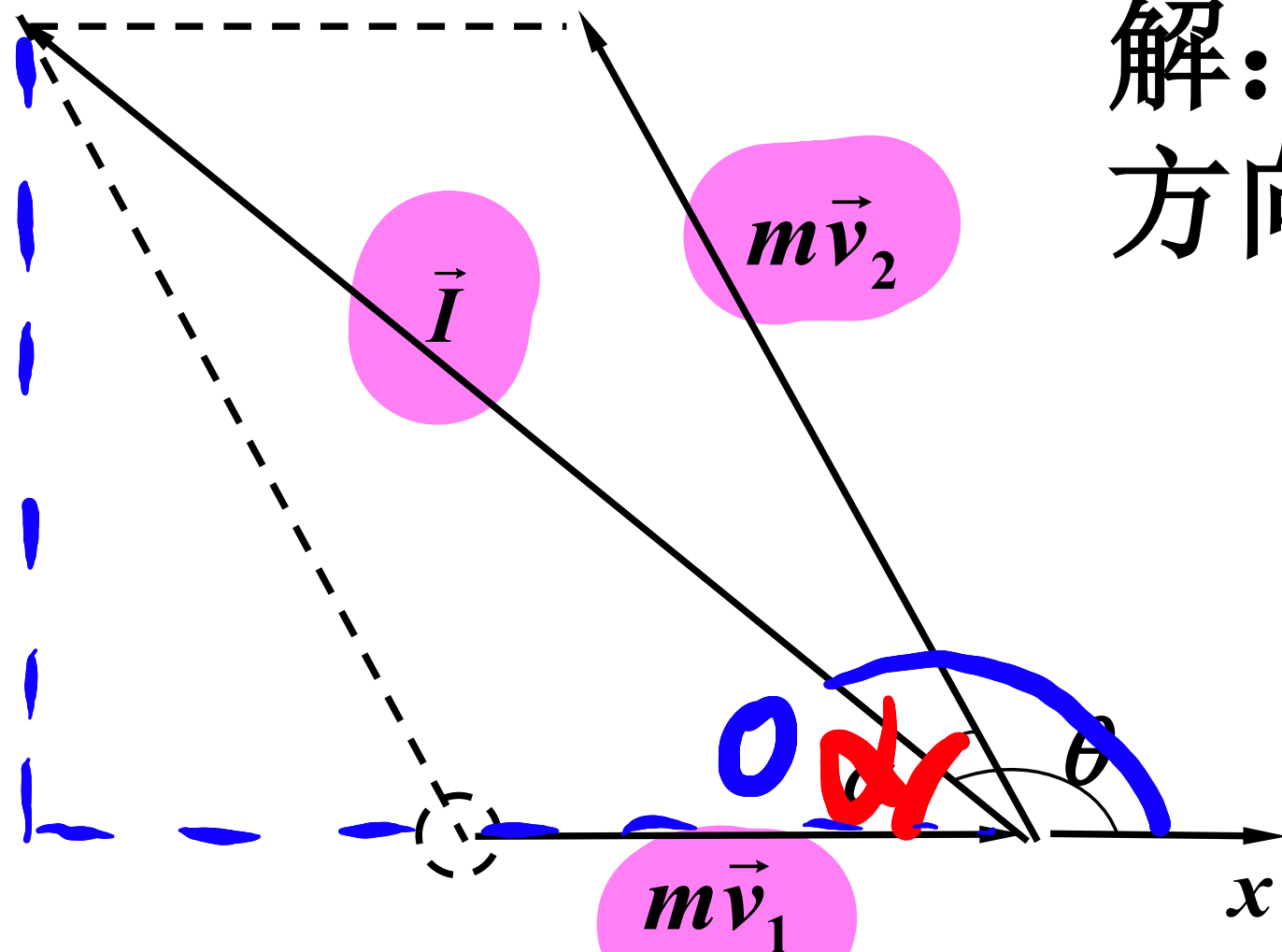
则箱子对车厢的加速度为 $a' = \frac{F_0 - f}{m} = a - \mu_k g$

箱子碰帮时相对卡车的速率为

$$v' = \sqrt{2a'l} = \sqrt{2(a - \mu_k g)l} = 2.9\text{m/s} \quad *$$



3. 一质量 $m = 0.14\text{kg}$ 的垒球沿水平方向以 $v_1 = 50\text{m/s}$ 的速率投来，经棒打击后，沿仰角 $\alpha = 45^\circ$ 的方向向回飞出，速率变为 $v_2 = 80\text{m/s}$ 。求棒给球的冲量的大小与方向。若球与棒接触的时间为 $\Delta t = 0.02\text{s}$ ，求棒对球的平均冲力大小。它是垒球本身重量的几倍？



解：如图，设垒球飞来方向为 x 轴方向。棒对球的冲量大小为

$$\begin{aligned} I &= |m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1| \\ &= m\sqrt{v_1^2 + v_2^2 + 2v_1v_2\cos\alpha} \\ &= 16.9\text{N}\cdot\text{s} \end{aligned}$$

方向：与 x 轴夹角

$$\begin{aligned} \theta &= 180^\circ - \arctan \frac{mv_2\sin\alpha}{mv_1 + mv_2\cos\alpha} \\ &= 152^\circ 2' \end{aligned}$$

棒对球的平均冲力

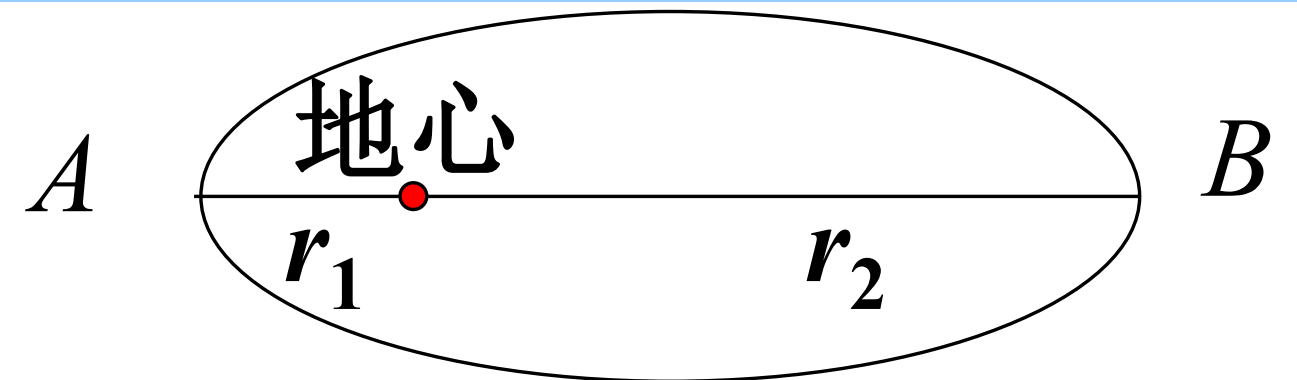
$$\bar{F} = \frac{I}{\Delta t} = \frac{16.9}{0.02} = 845\text{N}$$

此力为垒球本身重量的

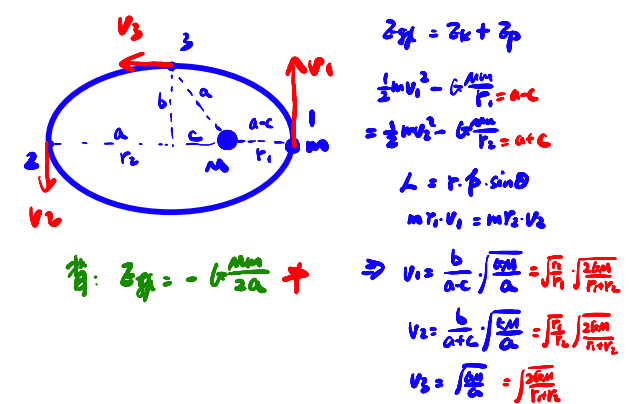
$$\frac{\bar{F}}{mg} = \frac{845}{0.14 \times 9.8} = 616 \text{ 倍}$$

4. 一人造地球卫星绕地球作椭圆运动， A 、 B 分别为近地点和远地点， A 、 B 距地心的距离分别为 r_1 、 r_2 。设卫星的质量为 m ，地球的质量为 M ，万有引力常量为 G ，则卫星在 A 、 B 两点处的万有引力势能的差为多少？卫星在 A 、 B 两点处的动能差为多少？

解：由万有引力势能公式得



$$E_{pB} - E_{pA} = -G \frac{Mm}{r_2} - \left(-G \frac{Mm}{r_1} \right) = GMm \frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2}$$



由机械能守恒

$$E_{kB} - E_{kA} = -(E_{pB} - E_{pA}) = -GMm \frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2}$$

5. 弹簧原长为 AB ，劲度系数为 k ，下端固定在点 A ，上端与一质量为 m 的木块相连，木块总靠在一半径为 a 的半圆柱的光滑表面上。今沿半圆的切向用力 F 拉木块使其极缓慢地移过角度 θ 。求在这一过程中力 F 的功。

解：根据功能原理：

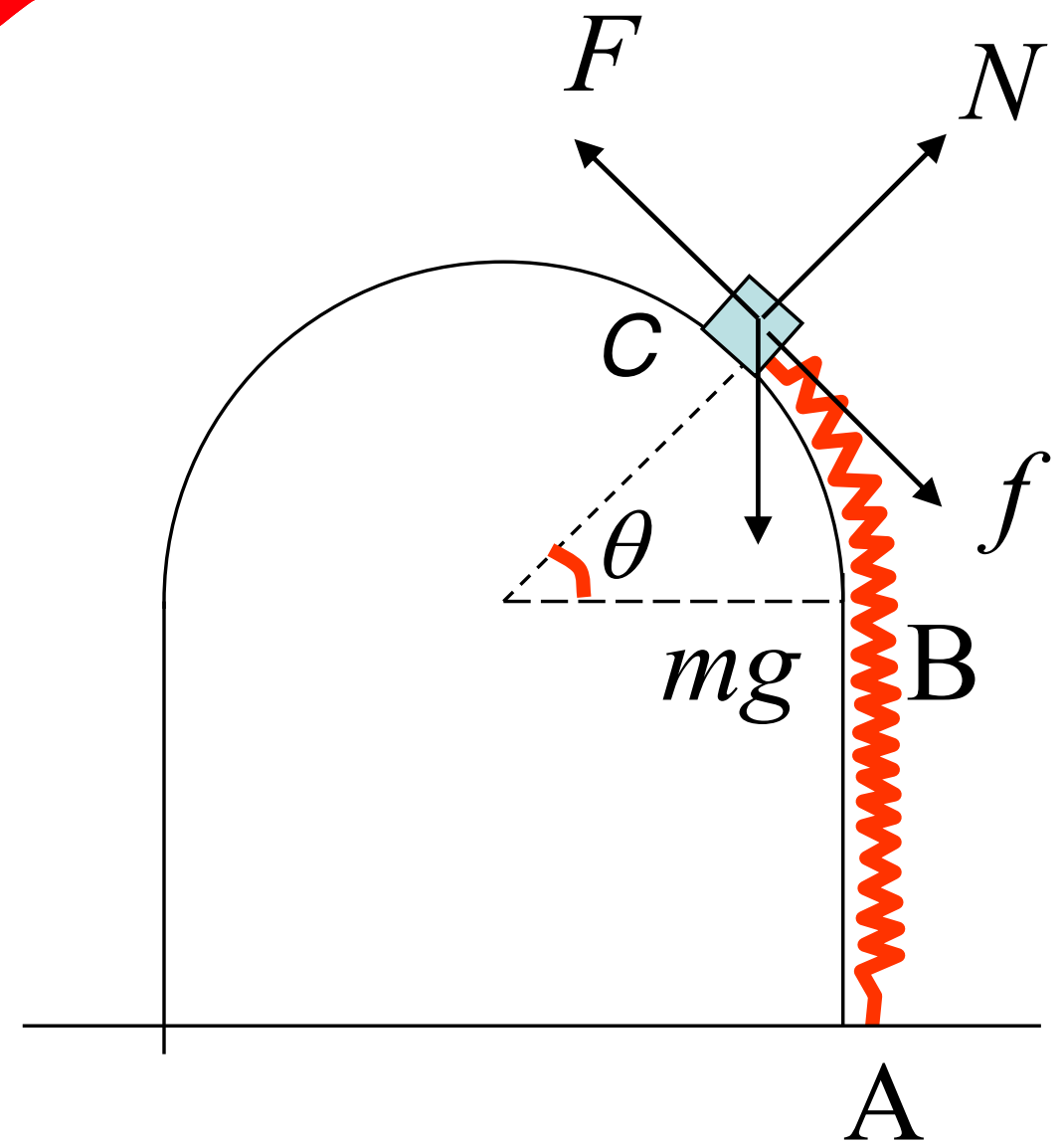
效果 ✓

以 m ，弹簧，地球为研究对象

弹性势能零点，重力势能零点均选在 B 处

$$A_F = E_c - E_B = (mgh_c + \frac{1}{2}ks^2) - 0$$

$$= mga \sin \theta + \frac{1}{2}ka^2\theta^2$$



6. 求均匀薄圆盘对于中心垂直轴的转动惯量。

解：可视圆盘由许多小圆环组成。

(1) 选微元 dm

$$dm = \sigma ds = \sigma 2\pi r dr = \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r dr$$

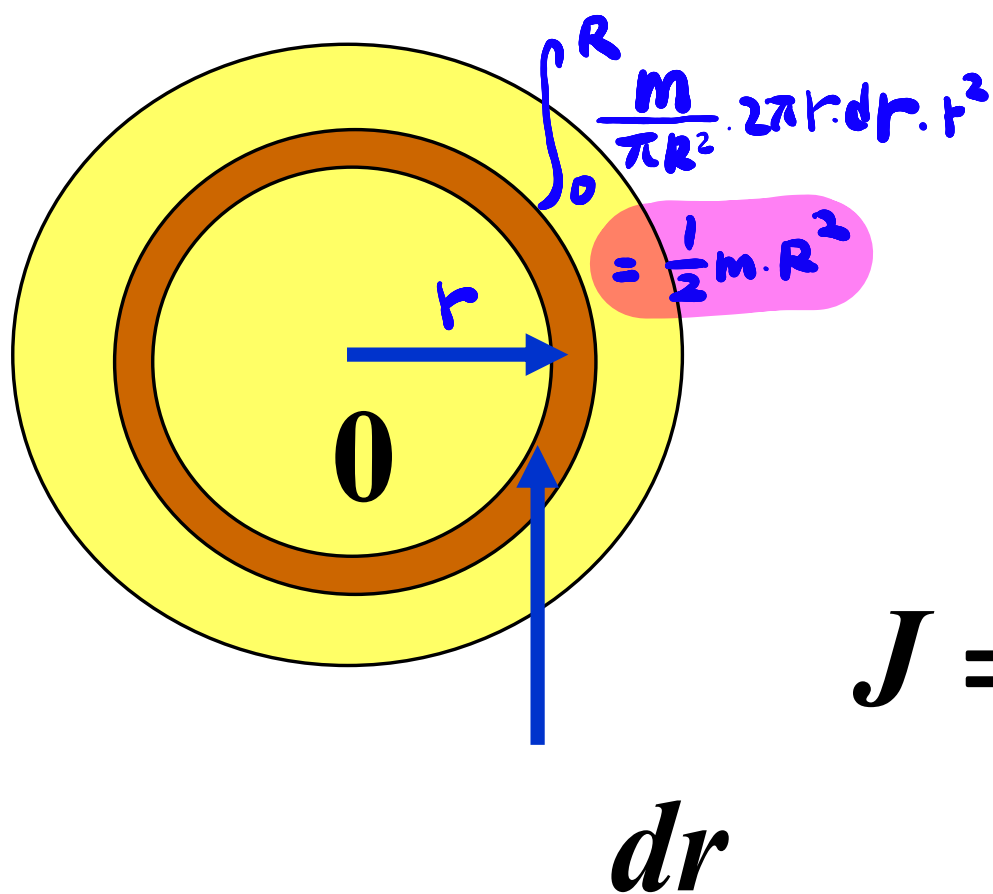
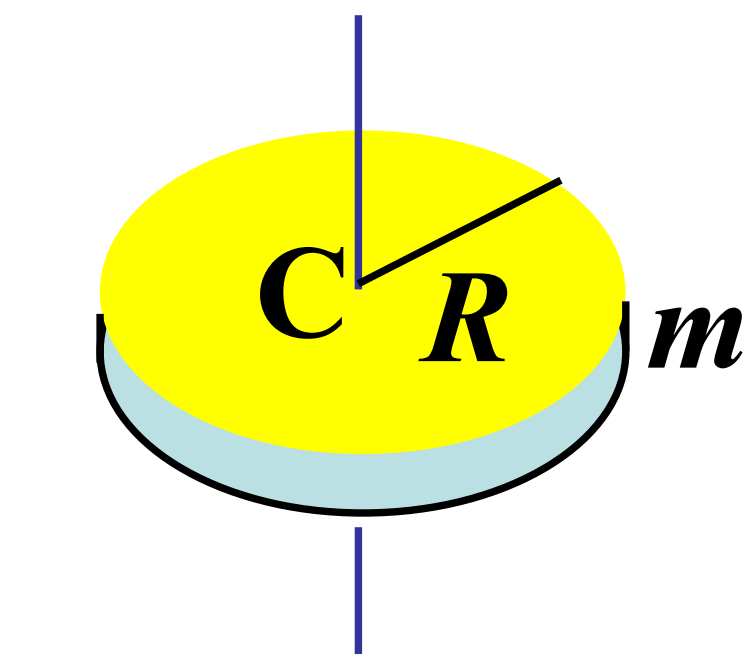
(2) 求 dJ

利用上题结果 $dJ = r^2 dm$

(3) 求 J

$$J = \int_m r^2 dm = \int_0^R r^2 \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r dr = \frac{1}{2} m R^2$$

$$J = \frac{1}{2} m R^2$$



7. 如图，两圆轮的半径分别为 R_1 和 R_2 ，质量分别为 M_1 和 M_2 ，皆可视作均匀圆柱体且同轴固结在一起，二盘边缘绕有细绳，绳子下端挂两个质量分别为 m_1 和 m_2 的物体，求在重力作用下， m_2 下落时轮的角加速度。

解： $m_1 : T_1 - m_1 g = m_1 a_1$

$m_2 : m_2 g - T_2 = m_2 a_2$

对整个轮，由转动定律

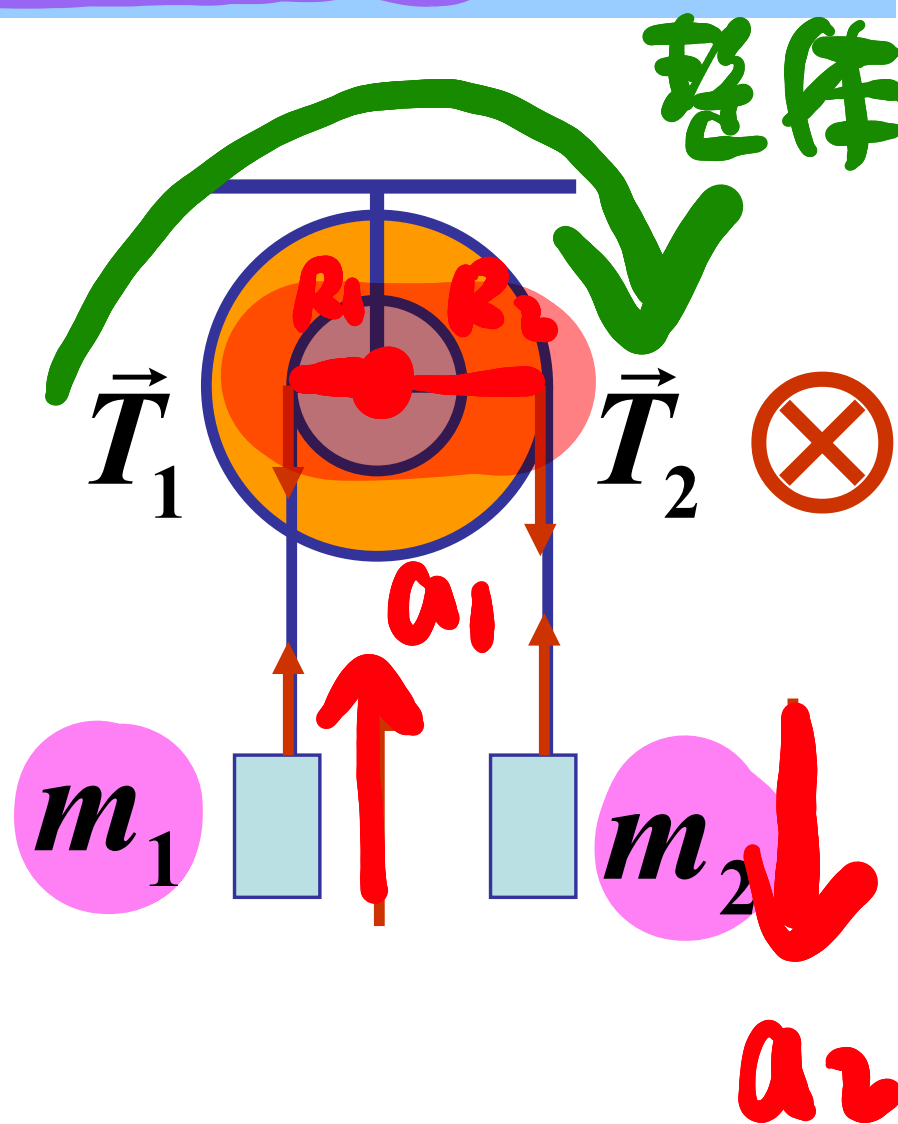
$$T_2 R_2 - T_1 R_1 = \left(\frac{1}{2} M_1 R_1^2 + \frac{1}{2} M_2 R_2^2 \right) \alpha$$

由运动学关系

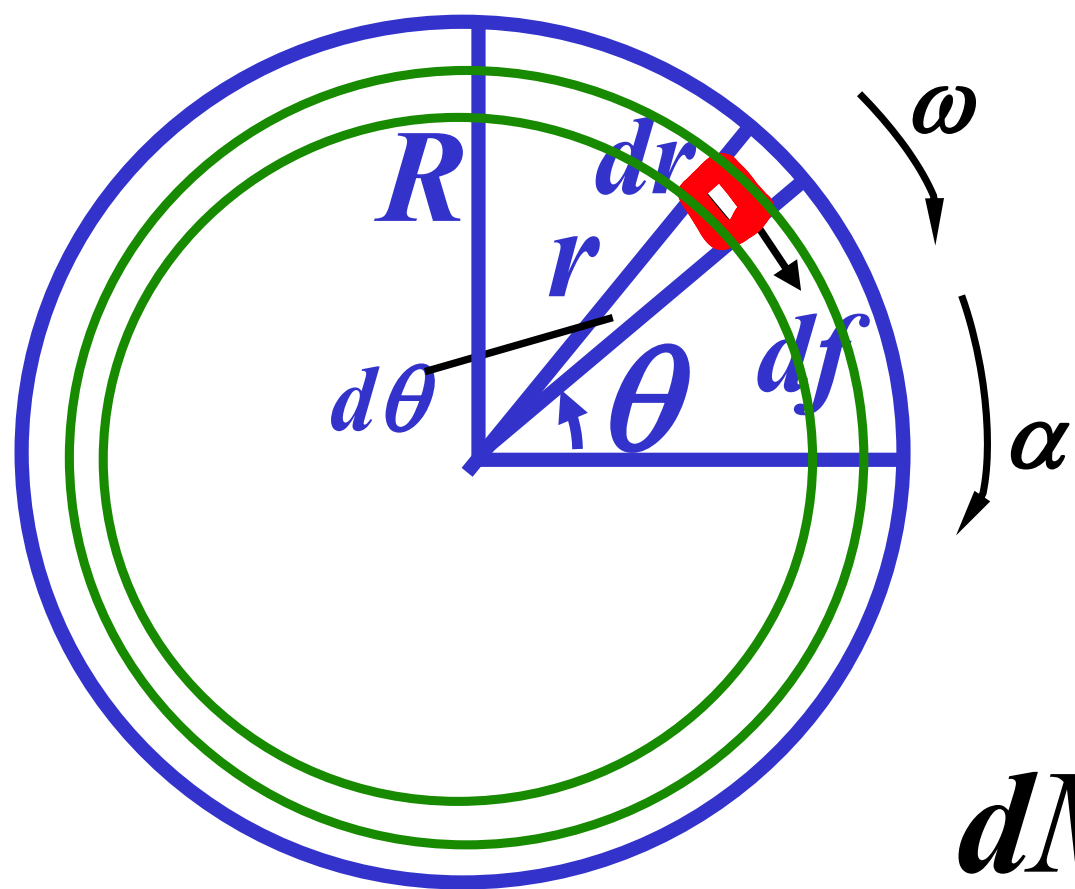
$$\alpha = \frac{a_1}{R_1} = \frac{a_2}{R_2}$$

联立解得

$$\alpha = \frac{(m_2 R_2 - m_1 R_1) g}{\left(\frac{M_1}{2} + m_1 \right) R_1^2 + \left(\frac{M_2}{2} + m_2 \right) R_2^2}$$



8. 如图，唱机的转盘绕着通过盘心的固定竖直轴转动，唱片放上去后将受到转盘摩擦力作用而随转盘转动。设唱片可看成是半径为 R 的均匀圆盘，质量为 m ，唱片与转盘之间的滑动摩擦系数为 μ_k 。转盘原来以角速度 ω 匀速转动，唱片刚放上去时它受到的摩擦力矩是多大？唱片达到角速度 ω 需要多长时间？在这段时间内转盘保持角速度 ω 不变，驱动力矩共做了多少功？唱片获得了多大动能？



解：唱片上一面元面积为 $dS = r d\theta dr$

质量为 $dm = m r d\theta dr / (\pi R^2)$

此面元受转盘摩擦力矩

$$dM = r df = r \mu_k dm g = \frac{mg \mu_k r^2 d\theta dr}{\pi R^2}$$

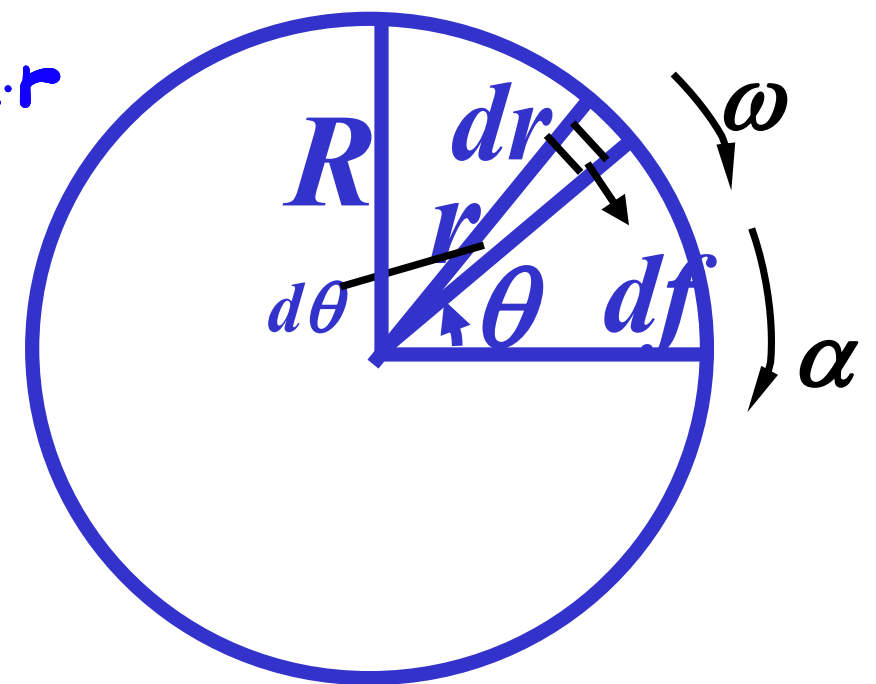
各质元所受力矩方向相同，整个唱片所受摩擦力矩

$$M = \int dM = \frac{\mu_k mg}{\pi R^2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^2 dr = \frac{2}{3} \mu_k mg R$$

唱片在此力矩作用下做匀加速转动，角速度从 0 增加到 ω 需要时间

$$t = \frac{\omega}{\alpha} = \frac{\omega}{M / \left(\frac{1}{2} m R^2 \right)} = \frac{3 R \omega}{4 \mu_k g}$$

$\int_0^R \frac{m}{\pi R^2} \cdot 2\pi r \cdot dr \cdot g \cdot \mu \cdot r = \frac{2}{3} m g \mu R$



驱动力矩做功 $A = M \cdot \Delta\theta = M \cdot \omega t = \frac{1}{2} m R^2 \omega^2$

唱片获得动能

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} m R^2 \right) \omega^2 = \frac{1}{4} m R^2 \omega^2$$

$\Updownarrow$ 损失

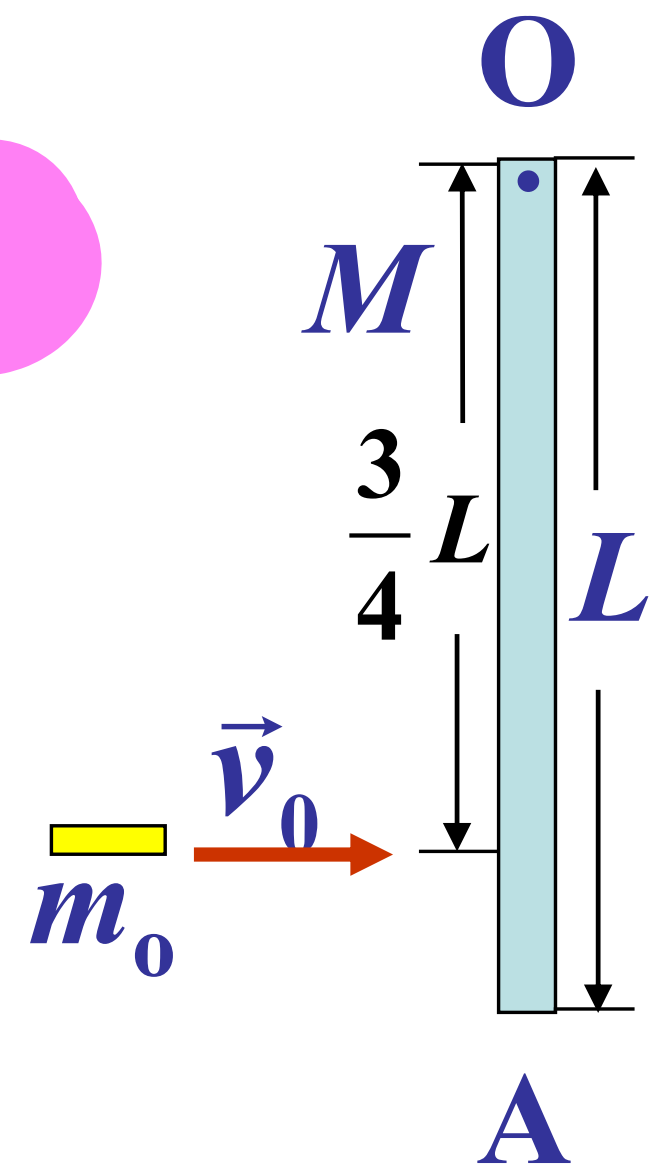
9. 如图，均匀杆长 $L=0.40\text{m}$ ，质量 $M=1.0\text{kg}$ ，由其上端的光滑水平轴吊起而静止。今有一质量 $m=8.0\text{g}$ 的子弹以 $v=200\text{m/s}$ 的速率水平射入杆中而不复出。射入点在轴下 $d=3L/4$ 处。(1)求子弹停在杆中时杆的角速度；(2)求杆的最大偏转角。

解：(1)由子弹和杆系统对悬点O的角动量守恒

$$mv \times \frac{3}{4}L = \left[\frac{1}{3}ML^2 + m\left(\frac{3L}{4}\right)^2 \right] \omega$$

$$\omega = \frac{3mv}{4 \times \left[\frac{1}{3}ML + \frac{9}{16}mL \right]}$$

$$= 8.89 \text{ rad/s}$$



(2)对杆、子弹和地球，由机械能守恒得

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} ML^2 + \frac{9}{16} mL^2 \right) \omega^2 = \left(Mg \frac{L}{2} + mg \frac{3}{4} L \right) (1 - \cos \theta)$$

由此得

$$\theta = \arccos \left[1 - \frac{\left(\frac{1}{3} M + \frac{9}{16} m \right) L \omega^2}{\left(M + \frac{3}{2} m \right) g} \right]$$

$$= 94^\circ 18'$$

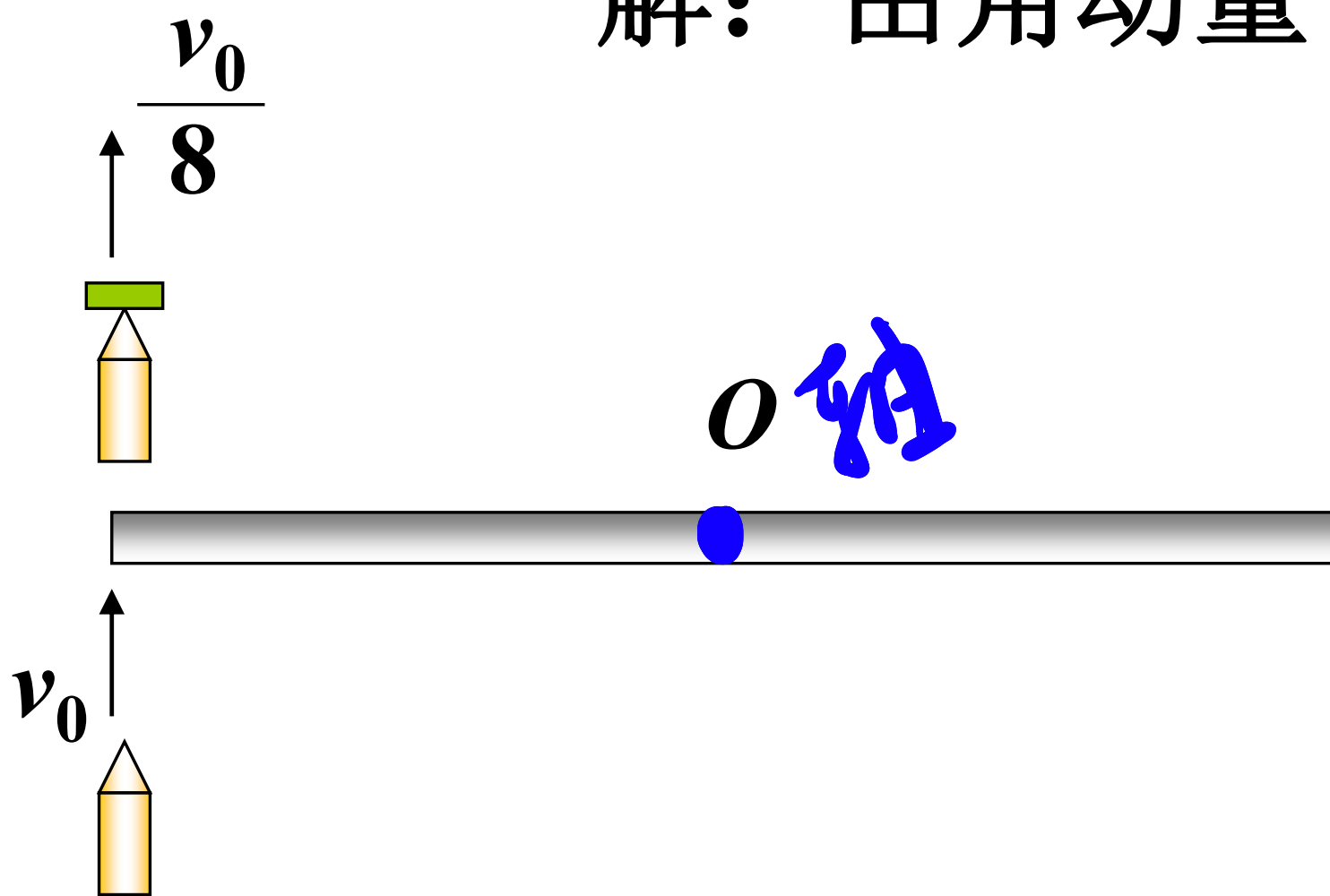
10. 一质量为 M ，长度为 L 的均匀细杆，放在光滑的水平桌面上，可绕通过其中点 O 的光滑固定竖直轴转动，开始时静止。一质量为 m 的 ($m < M$) 子弹以速度 v_0 垂直击中杆的一端，撞击后从杆的一端打下质量也为 m 的一段 (可视为质点)，与子弹结合在一起以 $v_0/8$ 的速度沿垂直于杆的方向飞出，如图。求(1)撞击后瞬间杆转动的角速度(2)撞击过程中的机械能损失。

解：由角动量守恒 $\frac{1}{2}mv_0l = \frac{1}{2}(2m)\frac{v_0}{8}l + J\omega$

$$J = \frac{1}{12}Ml^2 - \frac{1}{4}ml^2$$

$$= \frac{1}{12}(M - 3m)l^2$$

$$\omega = \frac{9}{2} \frac{mv_0}{(M - 3m)l}$$

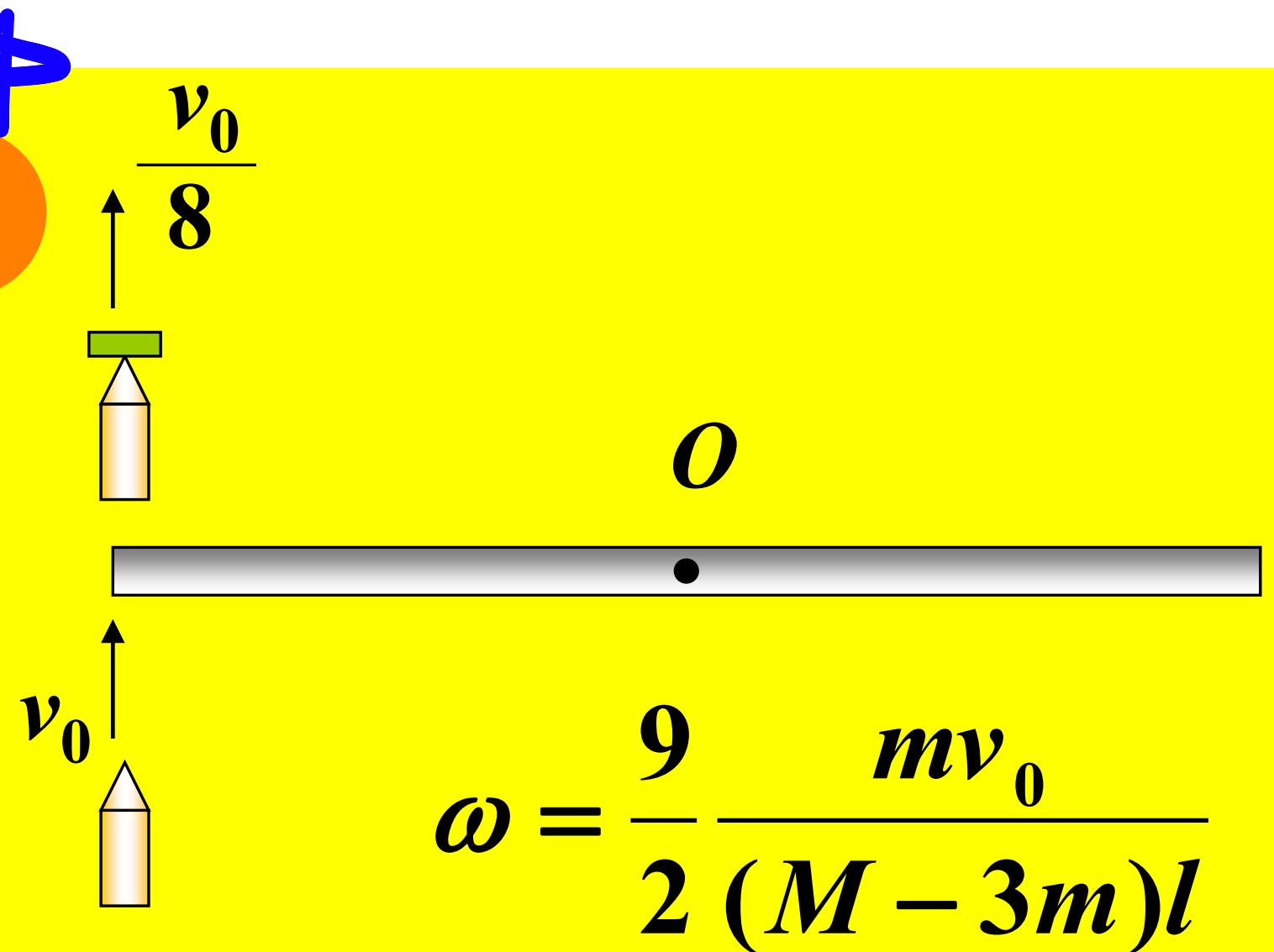
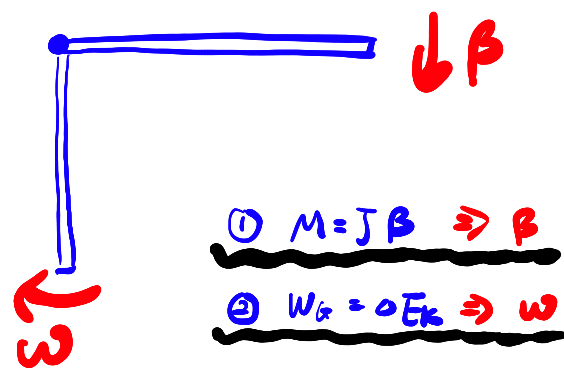


(2) 损失的机械能

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} m v_0^2 - \left[\frac{1}{2} 2m \left(\frac{v_0}{8} \right)^2 + \frac{1}{2} J \omega^2 \right]$$

$$= \frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{1}{64} m v_0^2 - \frac{1}{12} (M - 3m) l^2 \frac{81 m v_0^2}{4(M - 3m)}$$

$$= \frac{1}{2} m v_0^2 \left(\frac{31}{32} - \frac{27}{16} \frac{m}{M - 3m} \right)$$





大学物理

热学

共 7 题

1. 2g氢气与2g氦气分别装在两个容积相同的封闭容器内，温度也相同。(氢气视为刚性双原子分子)。
求：(1)氢分子与氦分子的平均平动动能之比；(2)氢气与氦气压强之比；(3)氢气与氦气内能之比。

解：(1) $\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT$ $\bar{\varepsilon}_{tH_2} / \bar{\varepsilon}_{tHe} = 1$

(2) $p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_t$ $\nu_{H_2} / \nu_{He} = \frac{2g}{2g/mol} : \frac{2g}{4g/mol} = 2$

$n_{H_2} / n_{He} = \frac{\nu_{H_2}}{V} : \frac{\nu_{He}}{V} = 2$ $p_{H_2} / p_{He} = 2$

(3) $E = \frac{i}{2}\nu RT$ $E_{H_2} / E_{He} = \frac{i_{H_2}\nu_{H_2}}{i_{He}\nu_{He}} = \frac{5}{3} \times 2 = \frac{10}{3}$

2. N 个粒子, 其速率分布函数为
- $$f(v) = \begin{cases} \frac{a}{v_0} v & (0 \leq v < v_0) \\ a & (v_0 \leq v \leq 2v_0) \\ 0 & (2v_0 < v < \infty) \end{cases}$$
- (1) 作速率分布曲线并求常数 a ;
- (2) 分别求速率大于 v_0 和小于 v_0 的粒子数;
- (3) 求粒子的平均速率。

解: (1) 速率分布曲线如右图所示:

由归一化条件: $\int_0^{\infty} f(v) \cdot dv = 1$

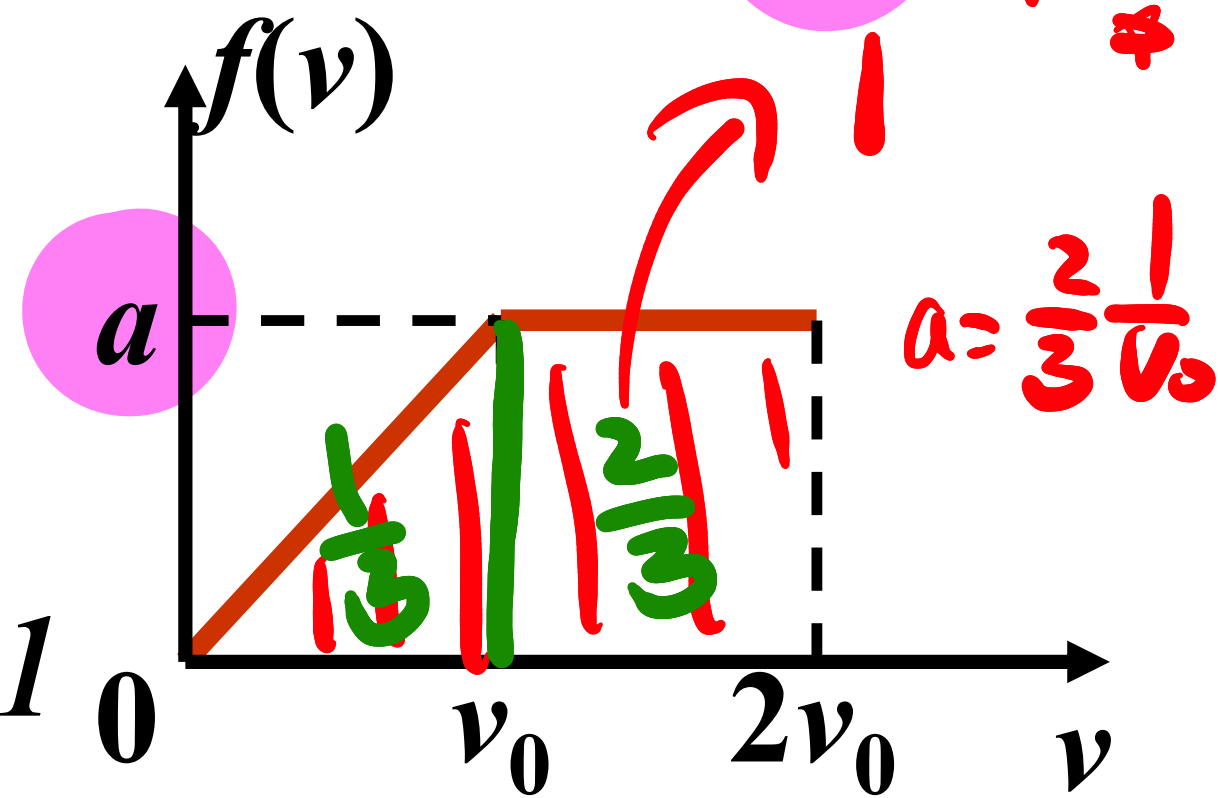
$$\int_0^{v_0} f(v) \cdot dv + \int_{v_0}^{2v_0} f(v) \cdot dv + \int_{2v_0}^{\infty} f(v) \cdot dv = 1$$

$$\int_0^{v_0} \frac{a}{v_0} v \cdot dv + \int_{v_0}^{2v_0} a \cdot dv + 0 = 1 \quad \frac{a}{v_0} \frac{v_0^2}{2} + a(2v_0 - v_0) = 1$$

$$a = \frac{2}{3v_0}$$

另法: 由图可有面积 S $S = \frac{1}{2} a v_0 + a v_0 = \frac{100}{100}$

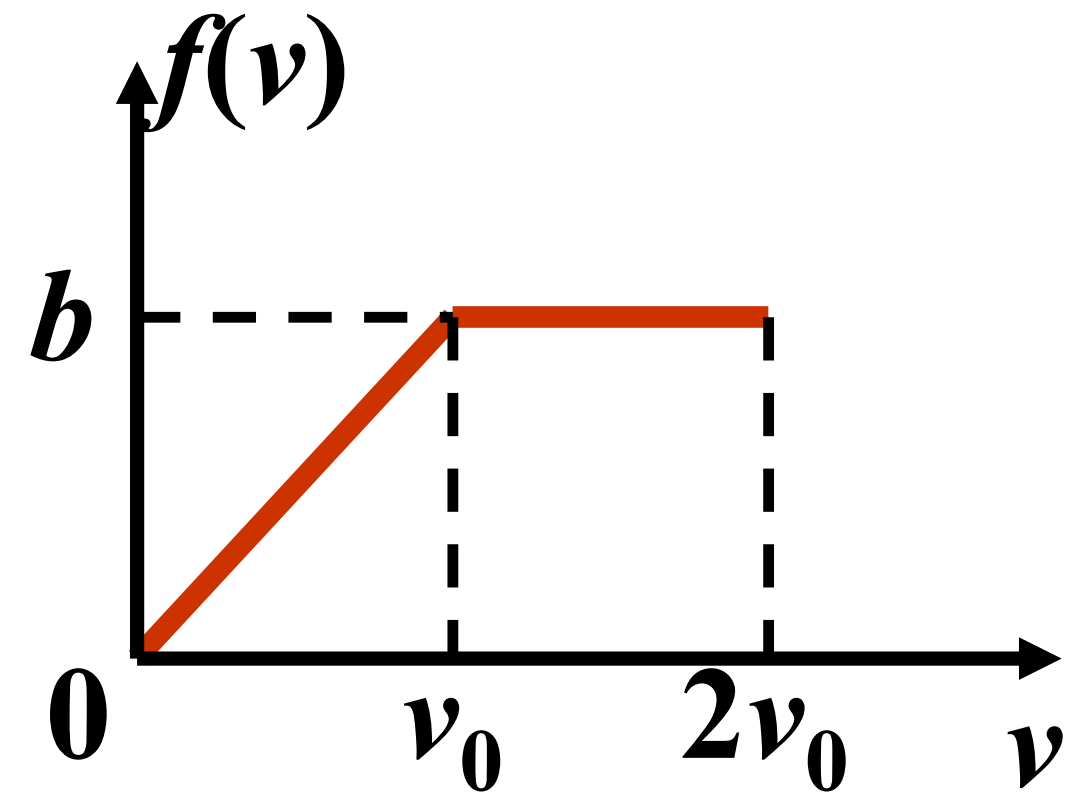
$$a = \frac{2}{3v_0}$$



(2) 大于 v_0 的粒子数:

$$N_1 = N \cdot \int_{v_0}^{2v_0} f(v) \cdot dv = N \cdot \int_{v_0}^{2v_0} a dv$$

$$= N a v_0 = N \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{v_0}{v_0} = \frac{2}{3} N$$



小于 v_0 的粒子数: $N - \frac{2}{3} N = \frac{1}{3} N$

(3) 平均速率: $\bar{v} = \int_0^{\infty} v \cdot f(v) \cdot dv$

$$\bar{v} = \int_0^{v_0} v \cdot f(v) \cdot dv + \int_{v_0}^{2v_0} v \cdot f(v) \cdot dv + 0$$

$$= \int_0^{v_0} v \frac{av}{v_0} \cdot dv + \int_{v_0}^{2v_0} v \cdot a \cdot dv = \frac{11}{9} v_0$$

3. 热水瓶胆的两壁间距 $l = 0.4\text{cm}$ ，其间充满 $t = 27^\circ\text{C}$ ， $p = 1\text{Pa}$ 的 N_2 ， N_2 分子的有效直径 $d = 3.7 \times 10^{-10}\text{m}$ ，问氮气分子的平均自由程是多少？



解： $T = t + 273.15 = 27 + 273.15 \approx 300(\text{K})$

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p} = \frac{1.38 \times 10^{-23} \times 300}{\sqrt{2}\pi \times (3.7 \times 10^{-10})^2 \times 1} \\ \approx 6.8 \times 10^{-3}(\text{m})$$

此计算值大于热水瓶胆的两壁间距，所以氮气分子的平均自由程为 0.4cm 。

4.如图，总体积为40L的绝热容器，中间用一隔热板隔开，隔板重量忽略，可以无摩擦的自由升降。A、B两部分各装有1mol的氮气，它们最初的压强是 $1.013 \times 10^5 \text{Pa}$ ，隔板停在中间，现在使微小电流通过B中的电阻而缓缓加热，直到A部分气体体积缩小到一半为止，求在这一过程中：(1)B中气体的过程方程，以其体积和温度的关系表示；(2)两部分气体各自的最后温度；(3)B中气体吸收的热量？

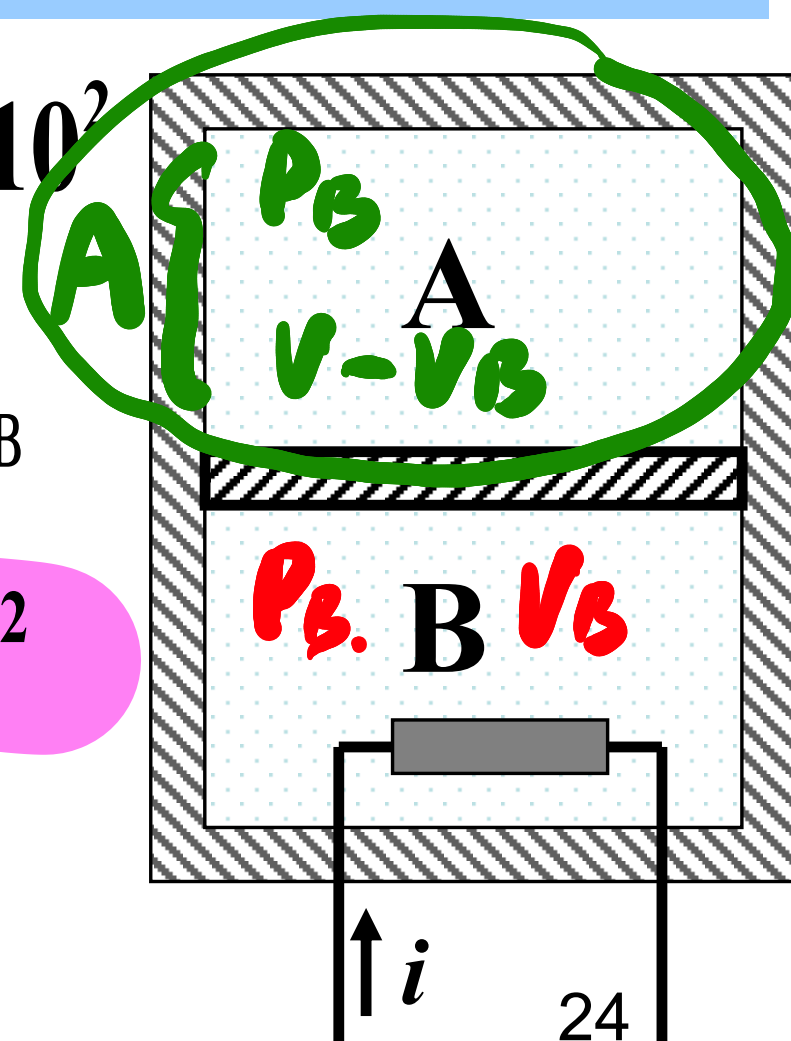
解：(1) $p_A V_A^\gamma = C = p_{A1} V_{A1}^\gamma = 1.013 \times 10^5 \times 0.02^{1.4} = 4.2 \times 10^2$

活塞上升过程中， $p_A = p_B$ ， $V_A = V - V_B = 0.04 - V_B$

B 中气体的过程方程为： $p_B (0.04 - V_B)^\gamma = 4.2 \times 10^2$

$$p_B = \frac{RT_B}{V_B}$$

$$T_B (0.04 - V_B)^\gamma = 51 V_B$$



$$(2) \quad T_{A2} = T_{A1} \left(\frac{V_{A1}}{V_{A2}} \right)^{\gamma-1} = \frac{p_{A1} V_{A1}}{R} \left(\frac{V_{A1}}{V_{A2}} \right)^{\gamma-1} = 322K$$

$$T_{B2} = \frac{51V_{B2}}{(0.04 - V_{B2})^\gamma} = 965K$$

$$\frac{i}{2} R (T_{A2} - T_{A1})$$

$$(3) \quad Q_B = \Delta E_B + A_B = \frac{i}{2} R (T_{B2} - T_{B1}) + \int_{V_{B1}}^{V_{B2}} p_B dV_B$$

$$= \frac{i}{2} R \left(T_{B2} - \frac{p_{B1} V_{B1}}{R} \right) + \int_{V_{B1}}^{V_{B2}} \frac{4.2 \times 10^2}{(0.04 - V_{B2})^\gamma} dV_B$$

$$= 1.66 \times 10^4 J$$

不好. X

5. 如图所示循环过程, $c \rightarrow a$ 是绝热过程, p_a 、 V_a 、 V_c 已知, 比热容比为 γ , 求循环效率。

$$1 - \frac{C_V(P_b V_b - P_c V_c)}{C_P(P_b V_b - P_a V_a)} = 1 - \frac{C_V}{C_P} \cdot \frac{1 - \frac{P_c}{P_b}}{1 - \frac{V_a}{V_c}} = 1 - \frac{C_V}{C_P} \cdot \frac{1 - (V_a/V_c)^\gamma}{1 - V_a/V_c}$$

解: $a \rightarrow b$ 等压过程

$$Q_1 = \nu C_{p,m} (T_b - T_a) = \frac{C_{p,m}}{R} p_a (V_c - V_a) > 0 \quad \text{吸热}$$

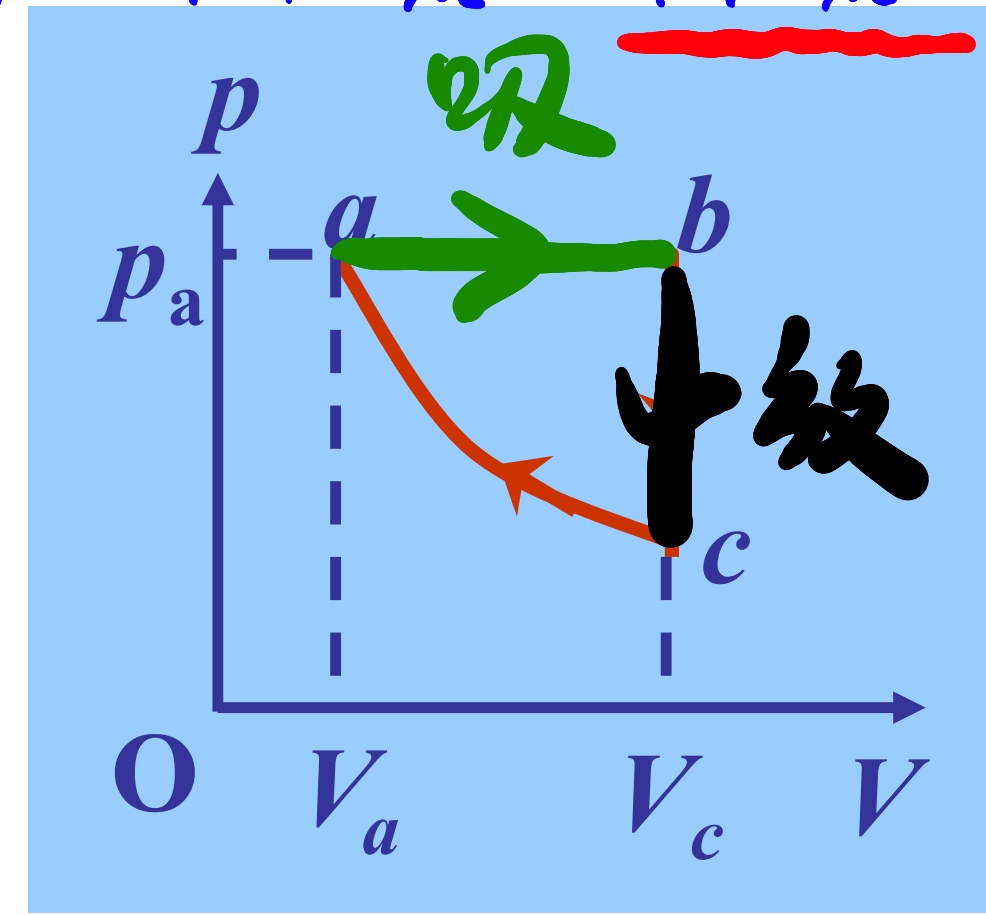
$b \rightarrow c$ 等容过程

$$Q_2 = \nu C_{V,m} (T_c - T_b) = \frac{C_{V,m}}{R} (p_c V_c - p_b V_b) < 0 \quad \text{放热}$$

$$p_c V_c^\gamma = p_a V_a^\gamma \quad = \frac{C_{V,m}}{R} \left(p_a \frac{V_a^\gamma}{V_c^{\gamma-1}} - p_a V_c \right)$$

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{\frac{C_{V,m}}{R} p_a \left(V_c - \frac{V_a^\gamma}{V_c^{\gamma-1}} \right)}{\frac{C_{p,m}}{R} p_a (V_c - V_a)} = 1 - \frac{C_{V,m}}{C_{p,m}} \frac{1 - \frac{V_a^\gamma}{V_c^\gamma}}{1 - \frac{V_a}{V_c}}$$

$$= 1 - \frac{1 - \frac{V_a^\gamma}{V_c^\gamma}}{\gamma \left(1 - \frac{V_a}{V_c} \right)}$$



6. 1mol双原子分子理想气体作如图的可逆循环过程，其中1—2为直线，2—3为绝热线，3—1为等温线。已知 $T_2 = 2T_1$, $V_3 = 8V_1$ 。试求：(1)各过程的功，内能增量和传递的热量(用 T_1 和已知常数表示)；(2)此循环的效率 η 。

解：(1) 1—2任意过程

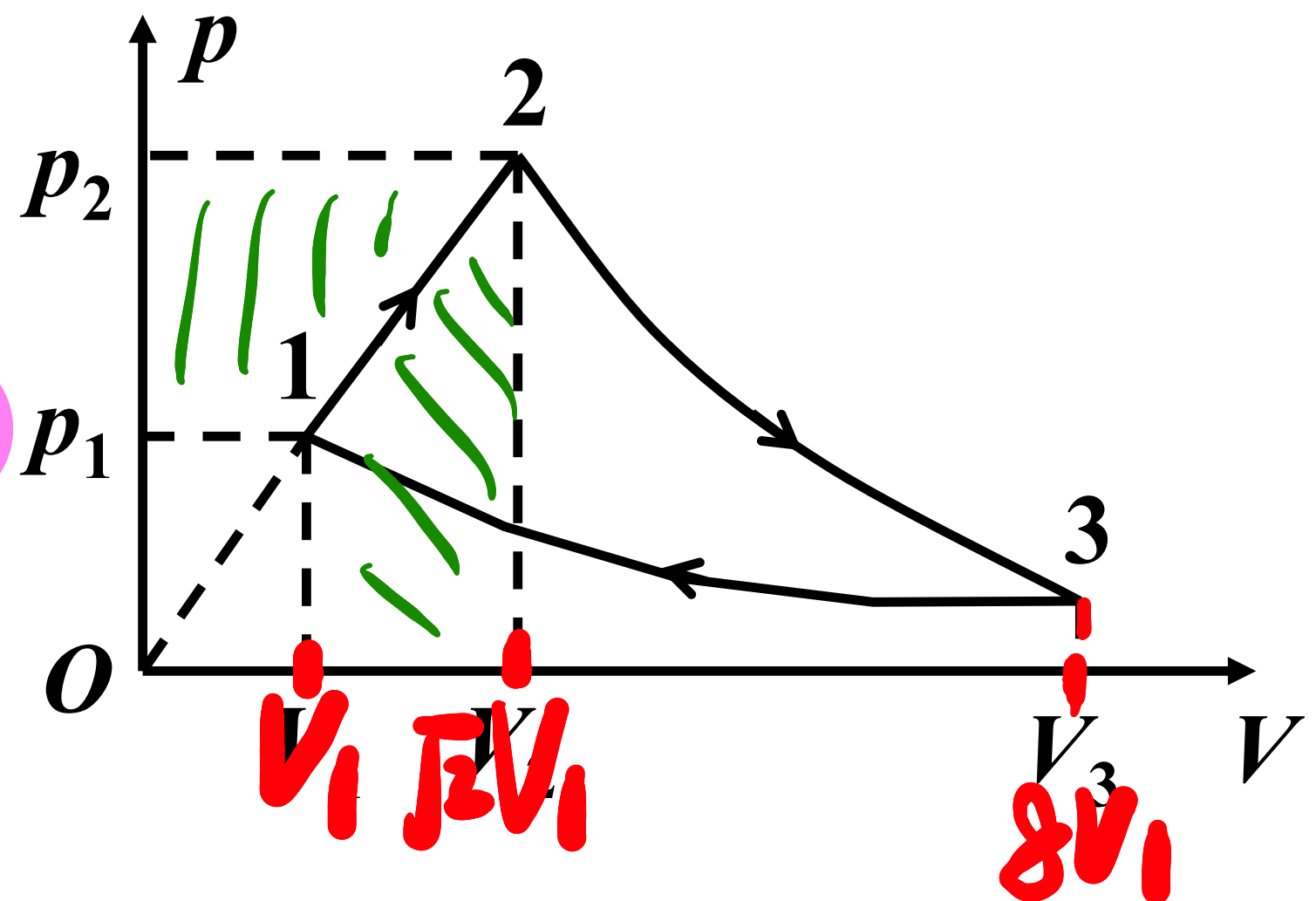
$$\Delta E_1 = C_V(T_2 - T_1)$$

$$= C_V(2T_1 - T_1) = \frac{5}{2}RT_1$$

$$A_1 = \frac{1}{2}(p_2V_2 - p_1V_1)$$

$$= \frac{1}{2}RT_2 - \frac{1}{2}RT_1 = \frac{1}{2}RT_1$$

$$Q_1 = \Delta E_1 + A_1 = \frac{5}{2}RT_1 + \frac{1}{2}RT_1 = 3RT_1$$



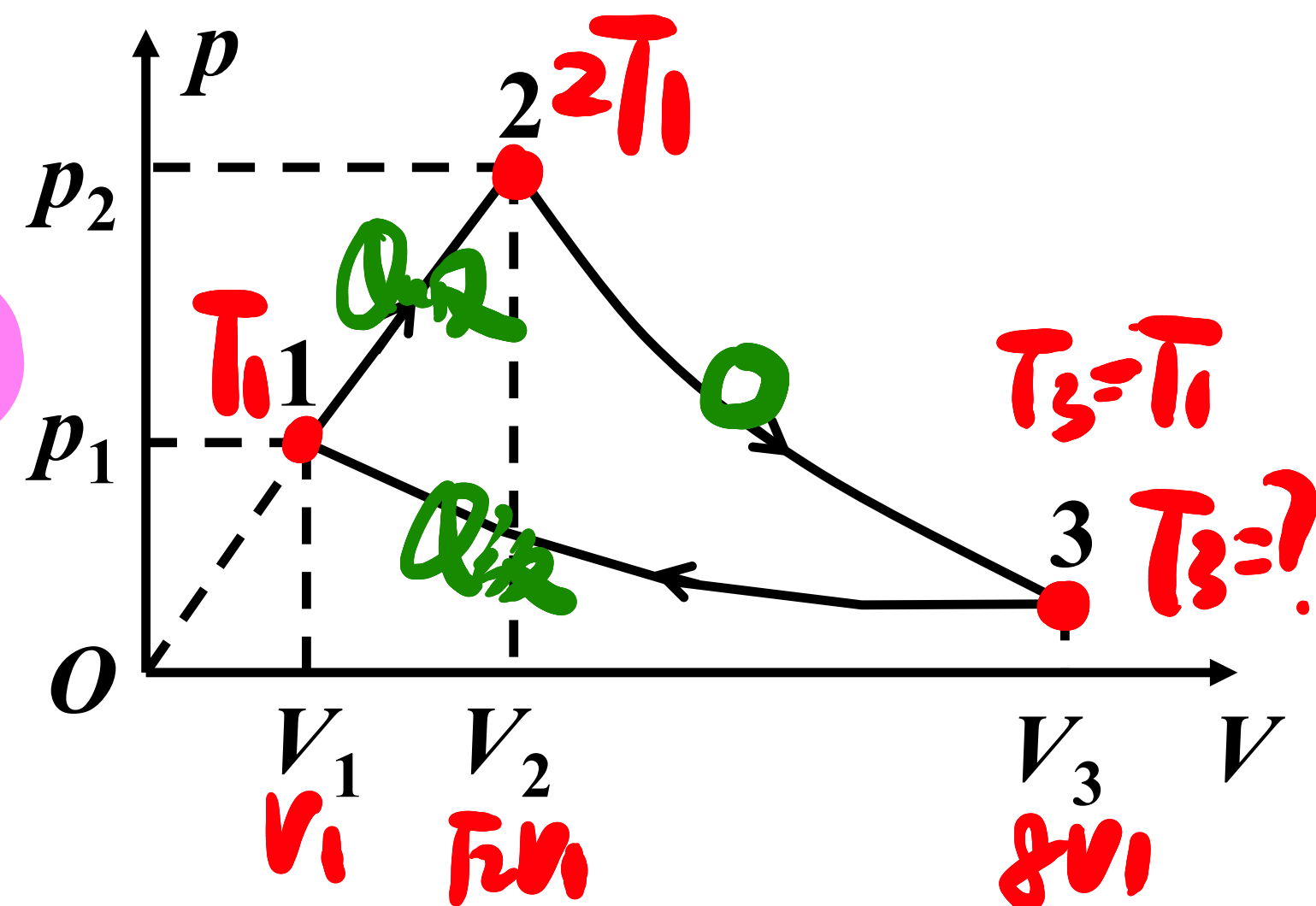
2—3绝热膨胀过程

$$\Delta E_2 = C_V (T_3 - T_2)$$

$$= C_V (T_1 - T_2) = -\frac{5}{2} RT_1$$

$$A_2 = -\Delta E_2 = \frac{5}{2} RT_1$$

$$Q_2 = 0$$



3—1等温压缩过程

$$\Delta E_3 = 0$$

$$A_3 = -RT_1 \ln(V_3 / V_1) = -RT_1 \ln(8V_1 / V_1) = -2.08 RT_1$$

$$Q_3 = A_3 = -2.08 RT_1$$

$$(2) \eta = 1 - |Q_3| / Q_1 = 1 - 2.08 RT_1 / (3 RT_1) = 30.7\%$$

7. 1 kg 0 °C 的冰与恒温热库 ($t = 20\text{ °C}$) 接触, 求冰全部溶化成水的熵变? (熔解热 $\lambda = 334\text{ J/g}$)

思路:



- 为不等温热传导过程, 不可逆, 不能计算恒温热库的熵变来作为冰溶化的熵变。
- 设想冰与 0 °C 恒温热源接触, 此为可逆吸热过程。

解: 冰等温融化成水的熵变:

$$\Delta S_{\text{溶化}} = \int \frac{\delta Q}{T} = \frac{Q}{T} = \frac{m\lambda}{273.15 + t} = \frac{10^3 \times 334}{273.15} = 1.22 \times 10^3 \text{ J/K}$$

另求: 此不等温热传导过程的总熵变

$t = 20\text{ °C}$ 的恒温热库发生的熵变:

$$\Delta S_{\text{热库}} = \int \frac{\delta Q}{T} = \frac{Q}{T} = \frac{-m\lambda}{273.15 + t} = \frac{-10^3 \times 334}{293.15} = -1.14 \times 10^3 \text{ J/K}$$

总熵变

$$\Delta S_{\text{总}} = \Delta S_{\text{溶化}} + \Delta S_{\text{热库}} = 80 \text{ J/K}$$

符合热二律

大学物理

振动与波动

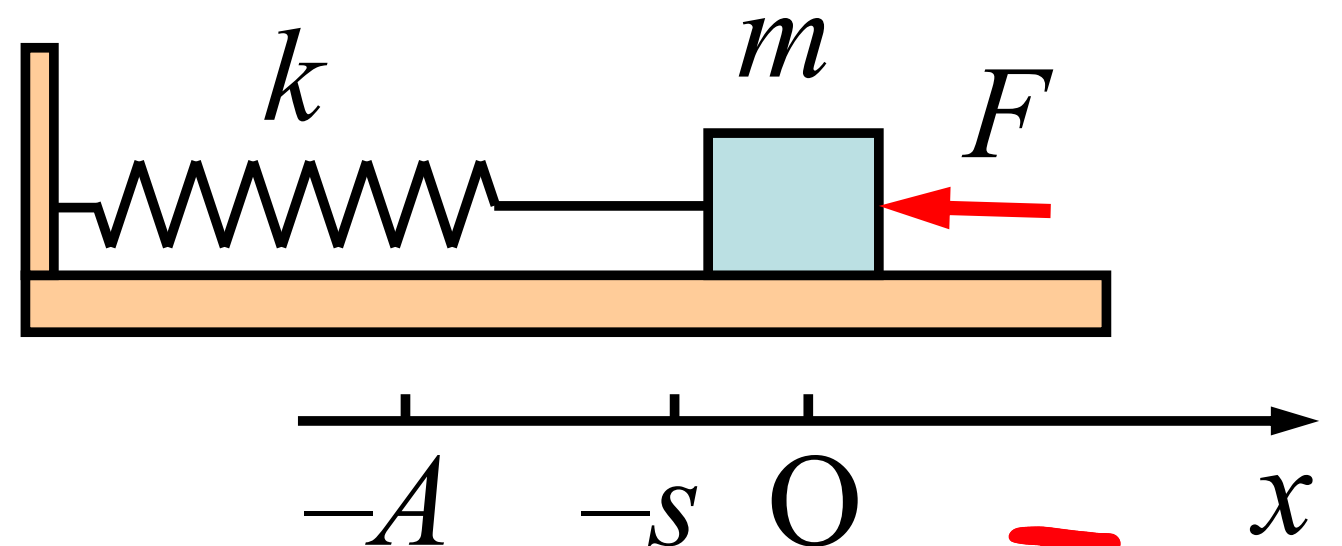
共 5 题

1. 水平弹簧振子，弹簧倔强系数 $k = 24\text{N/m}$ ，重物质量 $m = 6\text{kg}$ ，重物静止在平衡位置。设以一水平恒力 $F = 10\text{N}$ 向左作用于物体（不计摩擦），使之由平衡位置向左运动了 0.05m ，此时撤去力 F 。当重物运动到左方最远位置时开始计时，求物体的运动方程。

解：设物体的运动方程为

$$x = A\cos(\omega t + \phi)$$

恒外力所做的功等于弹簧获得的机械能，当物体运动到最左端时，这些能量全部转化为弹簧的弹性势能



$$F \cdot s = \frac{1}{2} k A^2, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$F s = \frac{1}{2} k s^2 + \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} k A^2, \quad A = \sqrt{\frac{2 F s}{k}} = \sqrt{\frac{2 \times 10 \times 0.05}{24}} = 0.204\text{m}$$

角频率 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{24}{6}} = 2\text{rad/s}$

物体运动到 $-A$ 位置时计时，初相为 $\phi = \pi$

所以物体的运动方程为 $x = 0.204\cos(2t + \pi) (\text{m})$

2. 两个谐振子作同频率同振幅的简谐振动。第一个振子的振动表达式为 $x_1 = A \cos(\omega t + \varphi)$ 当第一个振子从振动的正方向回到平衡位置时，第二个振子恰在正方向位移的端点。

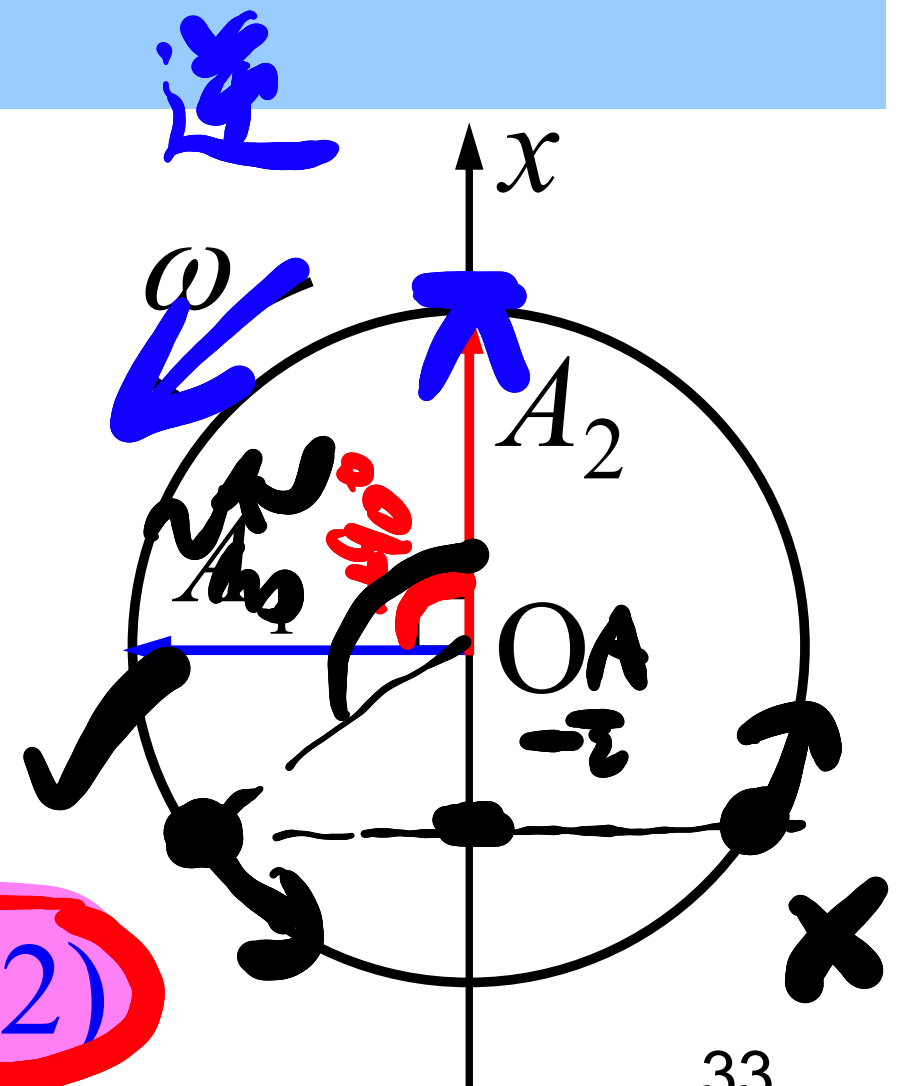
(1) 求第二个振子的振动表达式和二者的相差；

(2) 若 $t=0$ 时， $x_1 = -A/2$ 并向 x 负方向运动 画出二者的 $x-t$ 曲线及相量图。

解：(1) 由已知条件画出相量图，可见第二个振子比第一个振子相位落后 $\pi/2$ ，故 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = -\pi/2$ ，

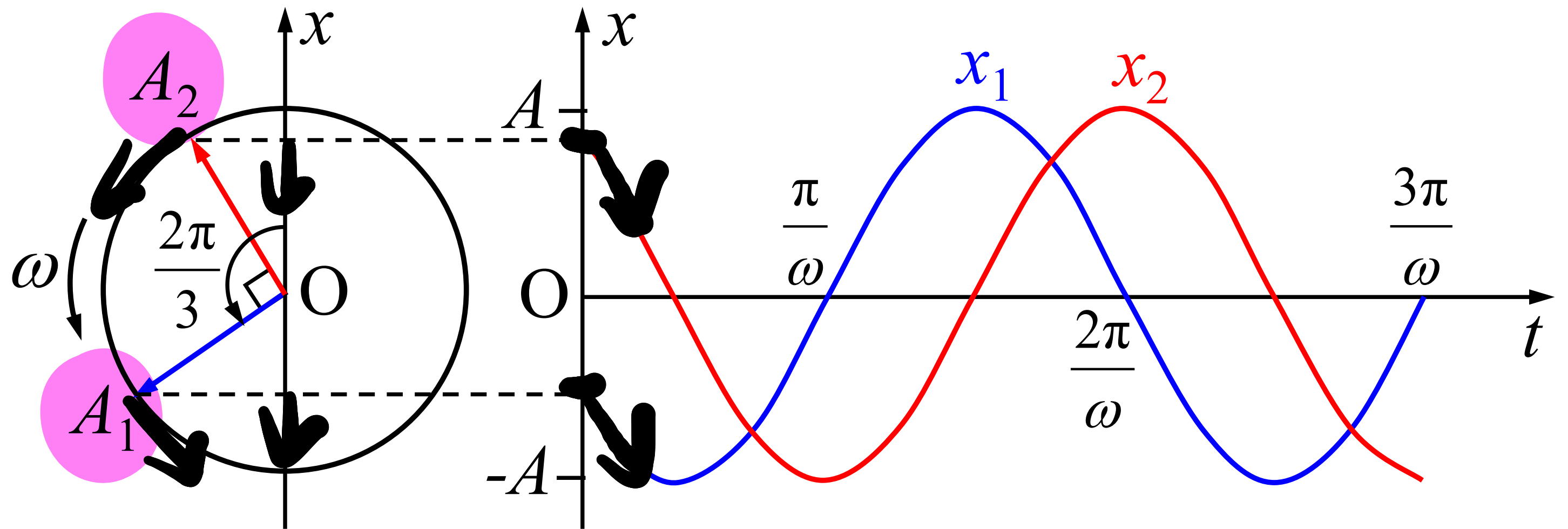
第二个振子的振动函数为

$$x_2 = A \cos(\omega t + \varphi + \Delta\varphi) = A \cos(\omega t + \varphi - \pi/2)$$



(2) 由 $t = 0$ 时, $x_1 = -A/2$ 且 $v < 0$, 可知 $\varphi = 2\pi/3$, 所以

$$x_1 = A \cos(\omega t + 2\pi/3), \quad x_2 = A \cos(\omega t + \pi/6)$$

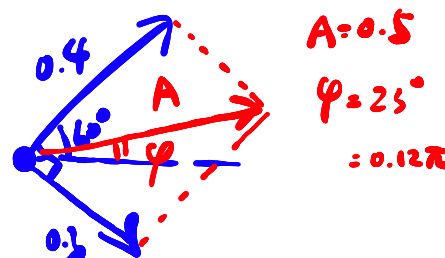


3. 一质点同时参与两个同方向同频率的谐振动，其振动规律为 $x_1 = 0.4\cos(3t + \pi/3)$ ， $x_2 = 0.3\cos(3t - \pi/6)$ (SI)。

求：(1) 合振动的振动函数；

(2) 另有一同方向同频率的谐振动 $x_3 = 0.5\cos(3t + \phi_3)$ (SI)
当 ϕ_3 等于多少时， x_1, x_2, x_3 的合振幅最大？最小？

解：(1) 解析法 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\phi_2 - \phi_1)}$



$= \sqrt{0.4^2 + 0.3^2 + 2 \times 0.4 \times 0.3 \cos(-\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3})} = 0.5 \text{ (m)}$

$$\phi = \text{tg}^{-1} \left(\frac{A_1 \sin \phi_1 + A_2 \sin \phi_2}{A_1 \cos \phi_1 + A_2 \cos \phi_2} \right) = \text{tg}^{-1} \left[\frac{0.4 \sin \frac{\pi}{3} + 0.3 \sin(-\frac{\pi}{6})}{0.4 \cos \frac{\pi}{3} + 0.3 \cos(-\frac{\pi}{6})} \right]$$

$$= 0.12\pi$$

振动函数 $x = 0.5\cos(3t + 0.12\pi)$ (m)

另法：相量图法

$$\vec{A}_1 \perp \vec{A}_2$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} = 0.5\text{m}$$

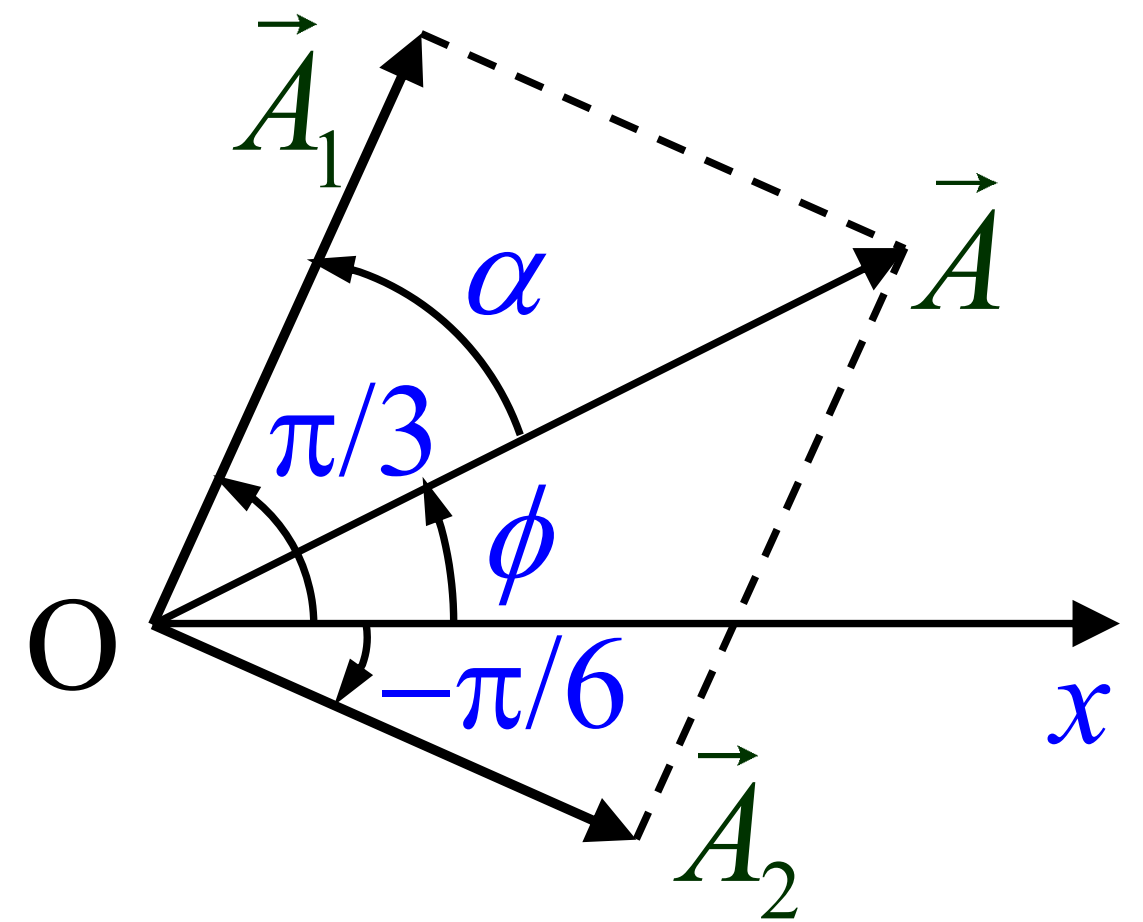
$$\text{tg} \alpha = \frac{A_2}{A_1} = \frac{3}{4} \quad \alpha = 0.21\pi$$

$$\phi = \frac{\pi}{3} - 0.21\pi = 0.12\pi$$

$$x = 0.5 \cos(3t + 0.12\pi) \quad (\text{m})$$

(2) 当 $\phi_3 = \phi = 0.12\pi$ 时, $A_{\max} = A + A_3 = 1.0\text{m}$

当 $\phi_3 = \phi - \pi = -0.88\pi$ 时, $A_{\min} = |A - A_3| = 0$

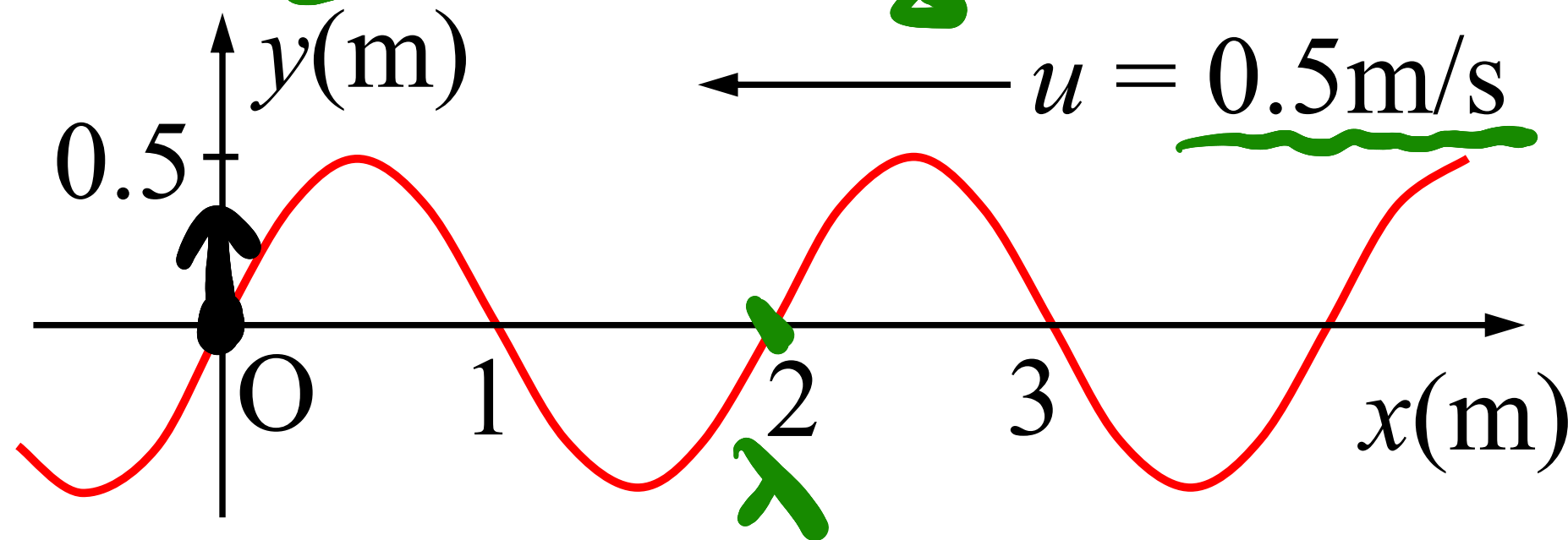


4. 已知 $t = 2\text{s}$ 时一列简谐波的波形如图，求波函数及 O 点的振动函数。

$$y = A \cdot \cos(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} x + \varphi_0)$$

解：波函数标准方程

$$y = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$



已知 $A = 0.5\text{m}$, $\lambda = 2\text{m}$, $T = \lambda / u = 2 / 0.5 = 4\text{s}$

由 $0.5 = y(t = 2, x = 0.5) = 0.5 \cos \left[2\pi \left(\frac{2}{4} + \frac{0.5}{2} \right) + \varphi \right]$

得 $\frac{3}{2}\pi + \varphi = 2\pi$ 即 $\varphi = \frac{\pi}{2}$

所以波函数为 $y = 0.5 \cos \left[\frac{\pi}{2} t + \pi x + \frac{\pi}{2} \right] (\text{m})$

$= \pi + 0 + \frac{\pi}{2}$
 $\frac{\pi}{2}$

O 点的振动函数为 $y_0 = 0.5 \cos \left[\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{2} \right] (\text{m})$

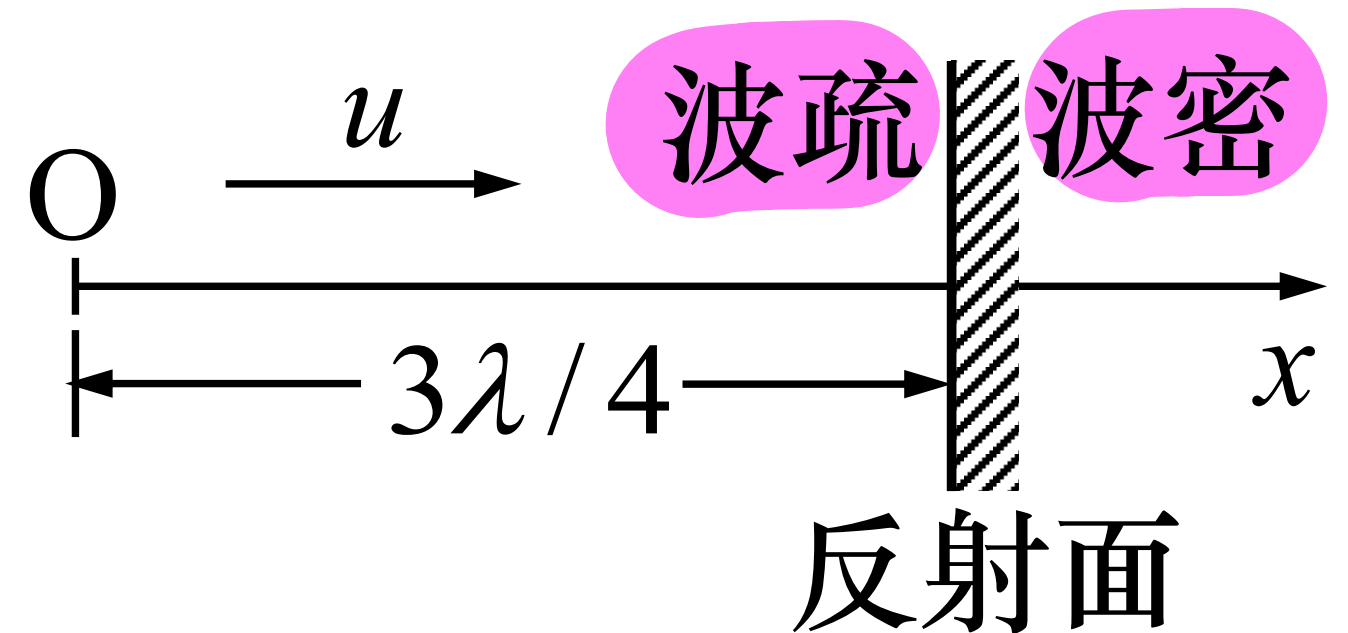
5. 平面简谐波沿 x 轴正向传播，振幅为 A ，频率为 ν ，传播速度为 u 。(1) $t = 0$ 时，在原点 O 处的质元由平衡位置向 x 轴正向运动，写出波函数；(2) 若经反射面反射的波的振幅和入射波振幅相等，写出反射波波函数，并求在 x 轴上因两波叠加而静止的各点的位置。

解：(1) O 处质元的振动函数

★ $y = A \cos(2\pi\nu t - \pi/2)$

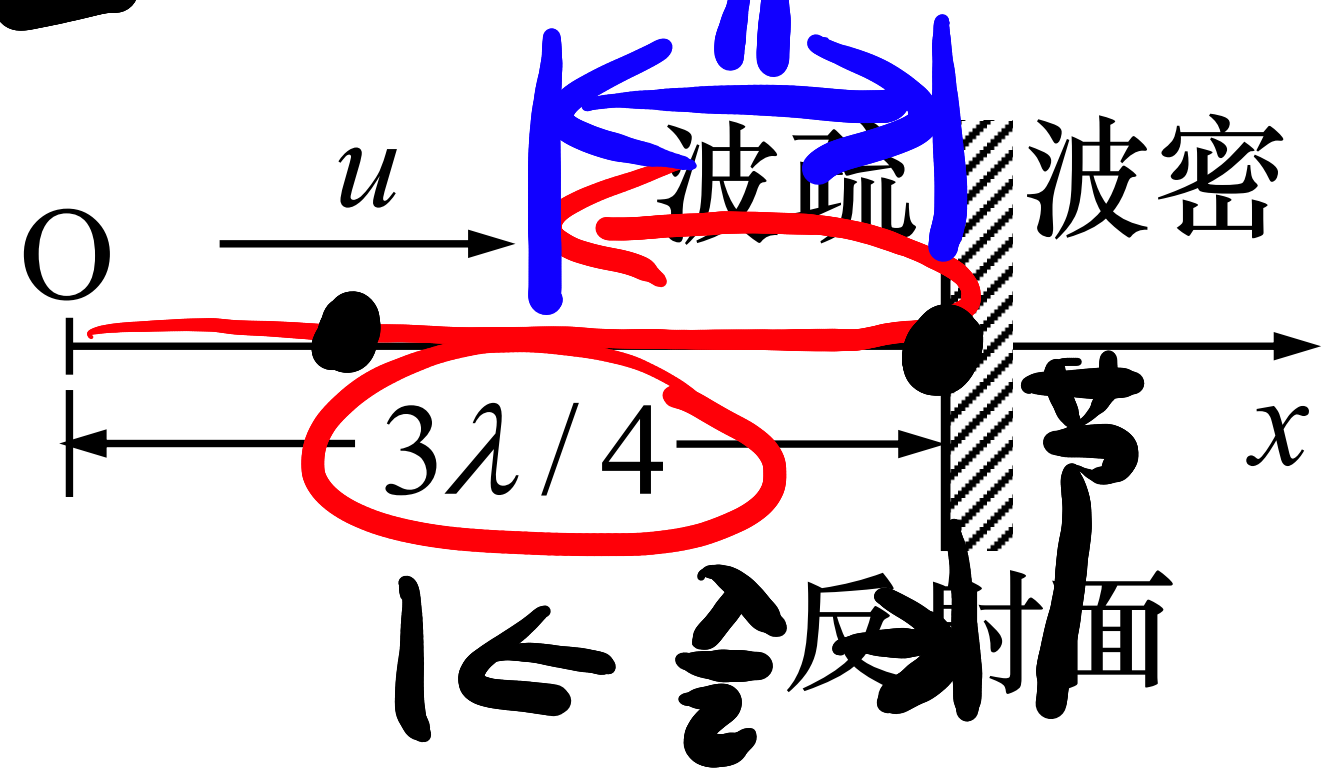
所以入射波的波函数为

★ $y = A \cos\left(2\pi\nu t - 2\pi \frac{x}{\lambda} - \frac{\pi}{2}\right) = A \cos\left(2\pi\nu t - \frac{2\pi\nu}{u}x - \frac{\pi}{2}\right)$



(2) 有半波损失，即相位突变 π ，所以反射波波函数为

$$y = A \cos \left[2\pi vt - \frac{2\pi v}{u} \left(\frac{3}{4} \lambda \right) - \frac{\pi}{2} + \pi - \frac{2\pi v}{u} \left(\frac{3}{4} \lambda - x \right) \right]$$

$$= A \cos \left[2\pi vt + \frac{2\pi v}{u} x - \frac{\pi}{2} \right]$$


波疏 波密

$3\lambda/4$

$l < \frac{\lambda}{2}$ 反射面

入射波和反射波叠加，此题反射点肯定是波节，另一波节与反射点相距 $\lambda/2$ ，即 $x = \lambda/4$ 处。



大学物理

光学

共 8 题

1. 在图示的双缝干涉实验中, $D=120\text{cm}$, $d=0.5\text{mm}$, 用波长为 $\lambda=5000\text{\AA}$ 的单色光垂直照射双缝。

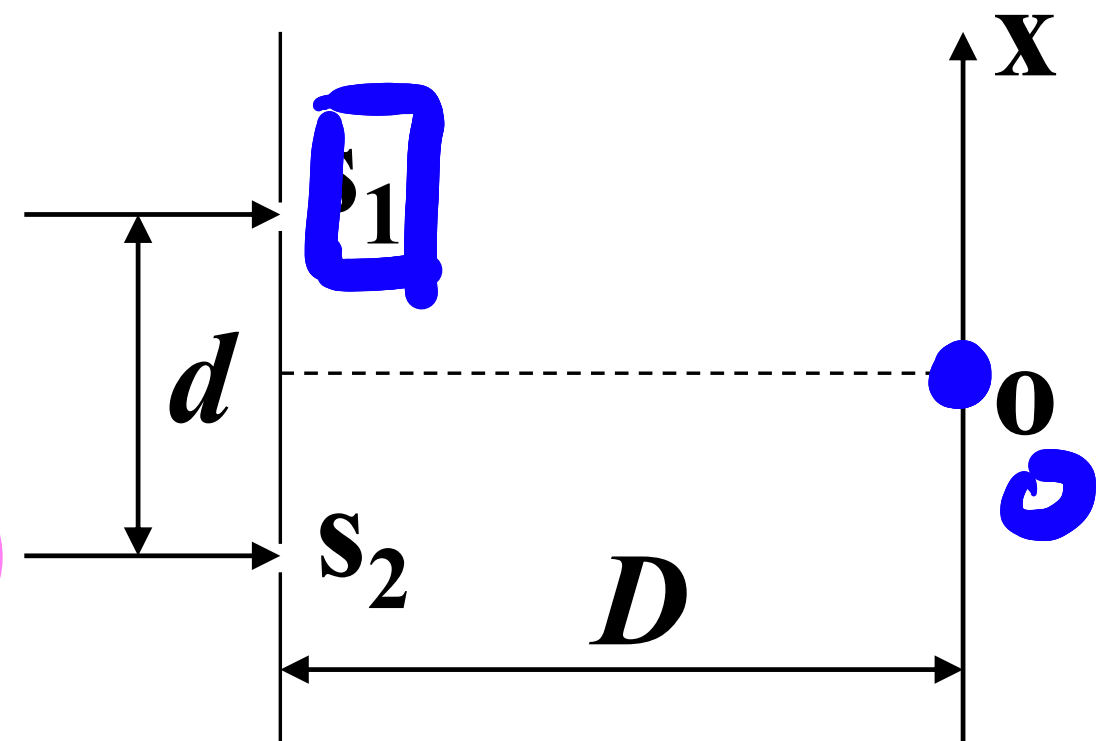
(1) 求原点 o (零级明条纹所在处) 上方的第五级明条纹的坐标 x 。

(2) 如果用厚度 $h=1\times 10^{-2}\text{ mm}$, 折射率 $n=1.58$ 的透明薄膜覆盖 s_1 缝后面, 求上述第五级明条纹的坐标 x' 。

$$\frac{(n-1)\cdot h}{\lambda} = 0.2$$

解: (1) 原点 o 上方的第五级明条纹的坐标:

$$x = k \frac{D}{d} \lambda = 5 \times \frac{1200}{0.5} \times 5000 \times 10^{-7} = 6[\text{mm}]$$

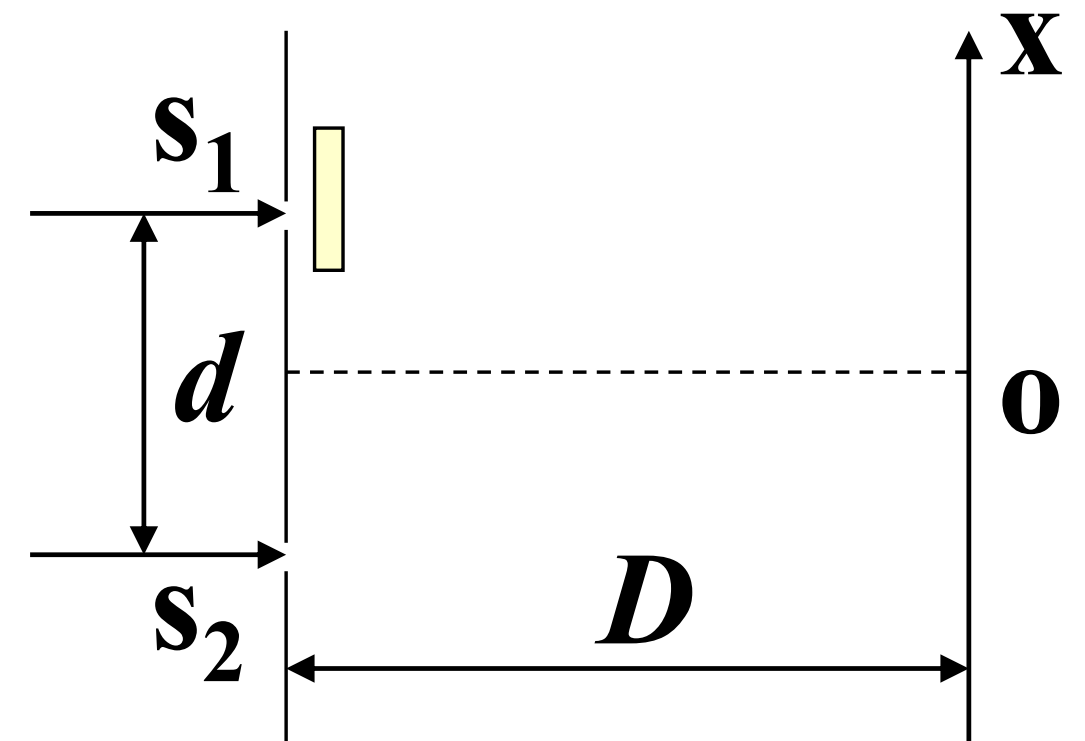


(2)覆盖 s_1 时,条纹向上移动

由于光程差的改变量为 $(n-1)h$,而移动一个条纹的光程差的改变量为 λ ,所以明条纹移动的条数为

$$\Delta k = \frac{h(n-1)}{\lambda} = \frac{1 \times 10^{-2} \times (1.58 - 1)}{5000 \times 10^{-7}} = 11.6[\text{条}]$$

$$x' = \underline{(5 + \Delta k)} \frac{D}{d} \lambda = 19.92[\text{mm}]$$



2. 两平板玻璃之间形成一个 $\theta=10^{-4}\text{rad}$ 的空气劈尖, 若用 $\lambda=600\text{nm}$ 的单色光垂直照射。求:

1) 第15条明纹距劈尖棱边的距离;

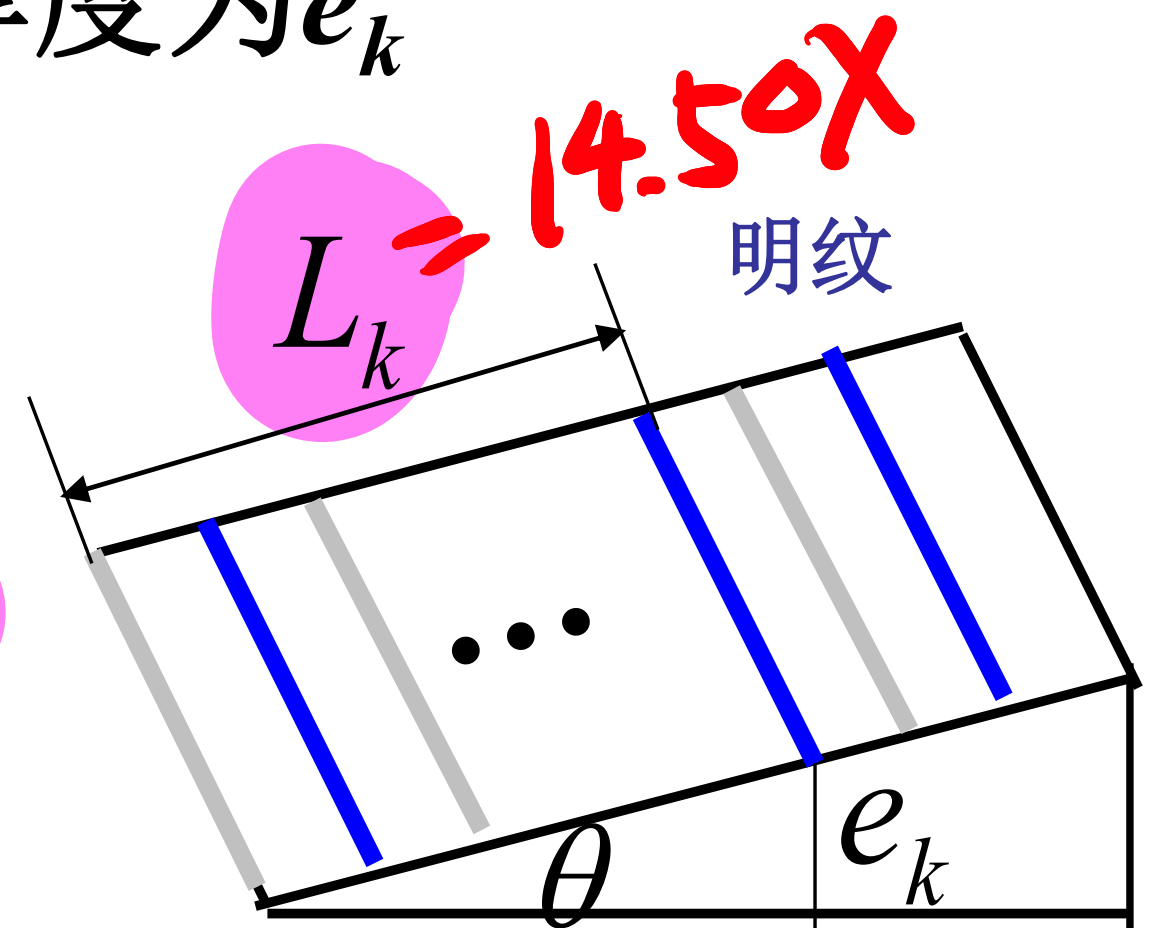
2) 若劈尖充以液体($n=1.28$)后, 第15条明纹移动了多少?

解: 1) 设第 k 条明纹对应的空气厚度为 e_k

$$\text{由 } \delta = 2e_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$e_{15} = \frac{2 \times 15 - 1}{4} \times 600 \times 10^{-9} \\ = 4.35 \times 10^{-6} [\text{m}]$$

$$\therefore L_{15} = \frac{e_{15}}{\sin \theta} \approx \frac{e_{15}}{\theta} = 4.35 \times 10^{-2} [\text{m}]$$



2) 第15条明纹向棱边方向移动(为什么?)

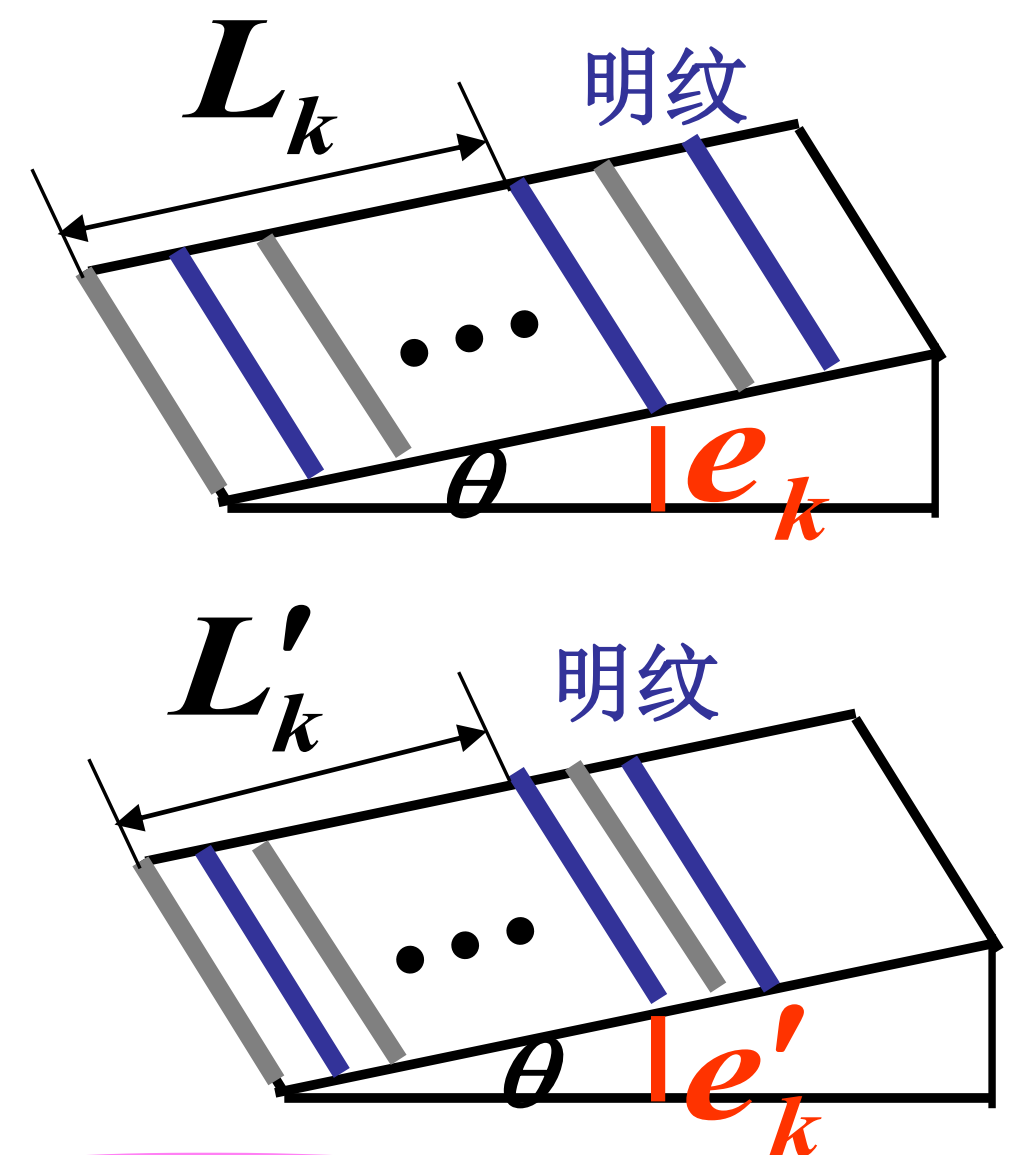
设第15条明纹距棱边的距离为 L_{15}' , 所对应的液体厚度为 e_{15}'

因空气中第15条明纹对应的光程差等于液体中第15条明纹对应的光程差, 有

$$2e_{15} + \frac{\lambda}{2} = 2ne_{15}' + \frac{\lambda}{2}$$

$$\therefore e_{15}' = \frac{e_{15}}{n}$$

$$\Delta L = L_{15} - L_{15}' = \frac{e_{15} - e_{15}'}{\theta} = 9.5 \times 10^{-3} [\text{m}]$$



3. 如图为观察牛顿环的装置,平凸透镜的半径为 $R=1\text{m}$ 的球面;用波长 $\lambda=500\text{nm}$ 的单色光垂直照射。

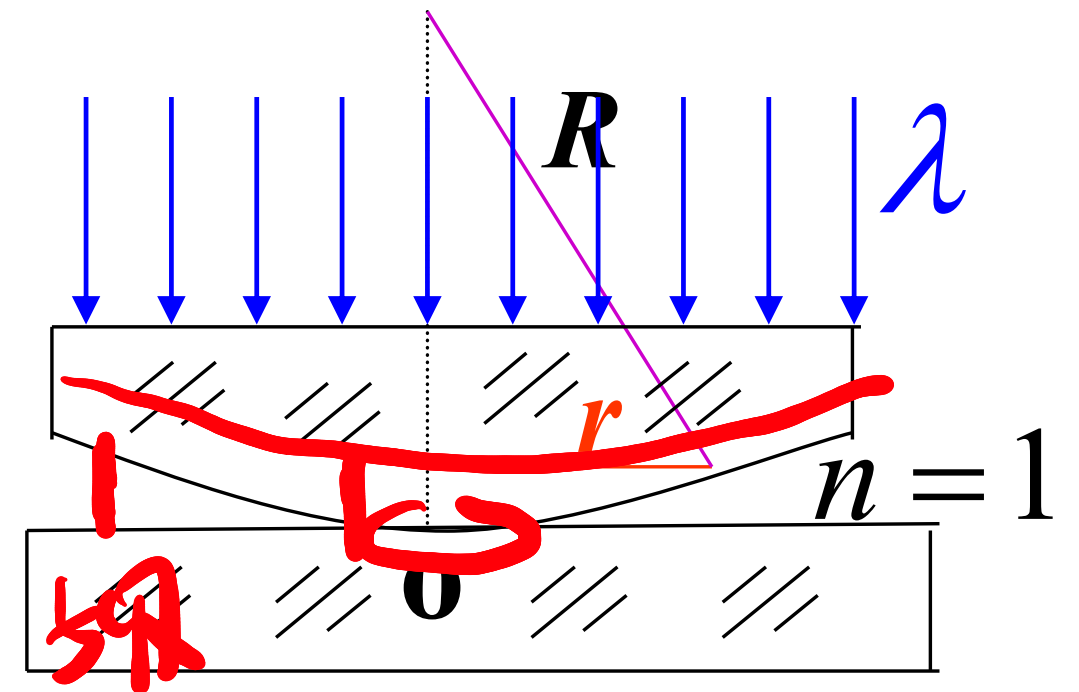
求(1)在牛顿环半径 $r_m=2\text{mm}$ 范围内能见多少明环?

(2)若将平凸透镜向上平移 $e_0=1\mu\text{m}$ 最靠近中心 o 处的明环是平移前的第几条明环?

解: (1) 第 k 条明环半径为

$$r = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}}, k = 1, 2, \dots$$

令 $r = r_m, \therefore k = 8.5$ 有8条明环



(2) 向上平移后,光程差改变 $2ne_0$, 而光程差改变 λ 时, 明条纹往里“缩进”一条, 共“缩进”条

$$\frac{2ne_0}{\lambda} = \frac{2 \times 1 \times 1 \times 10^{-6}}{5 \times 10^{-7}} = 4 \text{ 最中间为平移前的第5条}$$

4. 单缝衍射, 已知: $a=0.5\text{mm}$, $f=50\text{cm}$ 白光垂直照射, 观察屏上 $x=1.5\text{mm}$ 处为明条纹, 求 1) 该明纹对应波长? 衍射级数? 2) 该条纹对应半波带数?

解: 1) $a \cdot \sin \theta = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$ (1)

$$x = f \tan \theta \quad (2) \quad \sin \theta \approx \tan \theta = \frac{x}{f}$$

$$\lambda = \frac{2ax}{(2k+1)f} = \frac{2 \times 0.5 \times 1.5}{(2k+1)500} \times 10^7 = \frac{3 \times 10^4}{2k+1} (\text{\AA})$$

$$k=1: \lambda_1=10000\text{\AA}$$

$$k=3: \lambda_3=4286\text{\AA}$$

$$k=2: \lambda_2=6000\text{\AA}$$

$$k=4: \lambda_4=3333\text{\AA}$$

答: $x=1.5\text{mm}$ 处有 $\lambda_2=6000\text{\AA}$, $\lambda_3=4286\text{\AA}$

2) $k=2$ 时 $2k+1=5$ 单缝分为 5 个半波带

$k=3$ 时 $2k+1=7$ 单缝分为 7 个半波带

5. 在通常亮度下, 人眼的瞳孔直径约2mm, 人眼最敏感的波长为550nm(黄绿光), 若人眼晶体的折射率 $n=1.336$; 求: 1) 人眼的最小分辨角? 2) 在明视距离(250mm)或30m处, 字体间距多大时人眼恰能分辨?

解: 1)

$$\delta\theta = \frac{1.22\lambda}{nd} = \frac{1.22 \times 550 \times 10^{-6}}{1.336 \times 2} = 2.5 \times 10^{-4} [\text{rad}]$$

2) 在明视距离处:

$$\Delta l = 250 \delta\theta = 6.3 \times 10^{-2} [\text{mm}]$$

在30m处:

$$\Delta l = 30 \times 10^3 \delta\theta = 7.5 [\text{mm}]$$

6. 波长为600nm的单色光垂直入射在一光栅上, 第2、3级明条纹分别出现在 $\sin\theta=0.20$ 与 $\sin\theta=0.30$ 处, 第4级缺级。求:(1)光栅常量;(2)光栅上狭缝宽度;(3)屏上实际呈现的全部级数。

$$d \cdot \sin\theta_2 = 2\lambda$$

解:(1) $d = 2\lambda / \sin\theta_2 = 2 \times 600 \times 10^{-9} / 0.2 = 6.0 \times 10^{-6} [\text{m}]$

(2) 由缺级条件知 $d/a = 4$, 所以 $a = d/4 = 1.5 \times 10^{-6} [\text{m}]$

(3) 由 $\theta_{\max} = \pi/2$ 得

$k_{\max} = d \cdot \sin\theta_{\max} / \lambda = 6.0 \times 10^{-6} / (600 \times 10^{-9}) = 10$

实际呈现的全部级次为 $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$

X

X

7. 波长为 $\lambda_1 = 5000\text{\AA}$ 和 $\lambda_2 = 5200\text{\AA}$ 的两种单色光垂直照射光栅, 光栅常数为 0.002cm , $f = 2\text{ m}$, 屏在透镜焦平面上。求(1) 两光第三级谱线的距离;(2) 若用波长为 $4000\text{\AA} \sim 7000\text{\AA}$ 的光照射, 第几级谱线将出现重叠;(3) 能出现几级完整光谱?

解: (1) $(a + b) \sin \theta = 3\lambda$

$$\sin \theta_1 = \frac{3\lambda_1}{a + b}$$

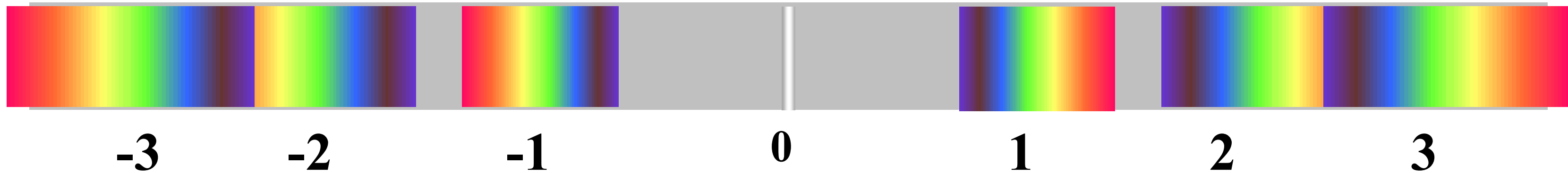
$$x_1 = f \tan \theta_1 \approx f \sin \theta_1 = \frac{3f\lambda_1}{a + b}$$

$$\sin \theta_2 = \frac{3\lambda_2}{a + b}$$

$$x_2 = \frac{3f\lambda_2}{a + b}$$

$$\Delta x = x_2 - x_1 = \frac{3f(\lambda_2 - \lambda_1)}{a + b} = 6[\text{mm}]$$

(2) 设 $\lambda_1=4000\text{\AA}$ 的第 $k+1$ 级与 $\lambda_2=7000\text{\AA}$ 的第 k 级开始重叠



$$\lambda_1 \text{ 的第 } k+1 \text{ 级角位置: } \sin \theta_1 = \frac{(k+1)\lambda_1}{a+b} = 2 \times 10^{-2} (k+1)$$

$$\lambda_2 \text{ 的第 } k \text{ 级角位置: } \sin \theta_2 = \frac{k\lambda_2}{a+b} = 3.5 \times 10^{-2} k$$

当 $k=2$, $\sin \theta_2 > \sin \theta_1$ 从 $k=2$ 开始重叠。

$$(3) (a+b) \sin \theta = k\lambda_2 \quad \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$k_{\max} = \frac{a+b}{\lambda_2} = \frac{0.002 \times 10^{-2}}{7000 \times 10^{-10}} = 28.6 \quad \text{能出现 28 级完整光谱}$$

8. 通过偏振片观察混在一起而又不相干的线偏光和圆偏光，在透过的光强为最大位置时，再将偏振片从此位置旋转 30° 角，光强减少了20%，求圆偏光与线偏光的强度之比 I_C/I_L 。

解：圆偏光通过偏振片后，光强减半；
线偏光通过偏振片后，由马吕斯定律决定

$$\left(\frac{1}{2}I_C + I_L\right)(1 - 0.2) = \frac{1}{2}I_C + I_L \cos^2 30^\circ$$

$$I_C / I_L = 1/2$$

